Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-01

1 Opción múltiple

1. La función logística asegura que la probabilidad estimada $p(X)$ esté acotada entre:
   A. -1 y 1.
   B. $-\infty$ e ∞.
   C. 0 y 1.
   D. 1 y 100.
   E. 0 y la varianza de X.

2. En un modelo de regresión de Poisson, la varianza de la variable respuesta asume teóricamente el mismo valor que su media condicional.
   A. Verdadero
   B. Falso

3. Matemáticamente, el método Lasso difiere de Ridge en que aplica una penalización basada en:
   A. Funciones Spline.
   B. Entropía cruzada negativa pura.
   C. La norma L_p con $p > 2$.
   D. La norma L_1 (suma de valores absolutos de los coeficientes).
   E. El error logarítmico.

4. Para abordar la deficiencia de usar solo las varianzas de X no supervisadas que PCR presenta, se utiliza un método de dimensión alterna que incluye a Y. Este método se llama:
   A. Best Subset Selection.
   B. Reducción Cuadrática de Varianza.
   C. Mínimos Cuadrados Parciales (Partial Least Squares - PLS).
   D. Análisis de Correlación Canónica Reversa.
   E. Backward Regularized Subset.

5. El clasificador "Naive Bayes" recibe ese nombre porque hace la fuerte (e ingenua) suposición de que:
   A. Todas las probabilidades a priori son idénticas.
   B. Los datos tienen una varianza global igual a uno.
   C. La respuesta es independiente de todos los predictores.
   D. El modelo no tiene error irreducible.
   E. Las variables predictoras son independientes entre sí dentro de cada clase.

6. En el trade-off sesgo-varianza, a medida que la flexibilidad del modelo aumenta:
   A. La varianza y el sesgo disminuyen.
   B. El sesgo aumenta y la varianza disminuye.
   C. El error irreducible aumenta.
   D. El error de entrenamiento aumenta.

E. La varianza aumenta y el sesgo disminuye.

7. Un modelo lineal es un ejemplo de un modelo:
   A. No paramétrico.
   B. De caja negra.
   C. De alta flexibilidad.
   D. Basado en árboles.
   E. Paramétrico.

8. La curva ROC muestra una métrica en el eje X y otra en el eje Y. Estas representan:
   A. Tasa de verdaderos negativos vs Tasa de error general.
   B. Tasa de precisión vs Tasa de recall.
   C. Sensibilidad vs Umbral de probabilidad.
   D. Tasa de falsos positivos vs Tasa de verdaderos positivos.
   E. AUC vs R^2.

9. En una regresión logística, los coeficientes poblacionales se estiman habitualmente utilizando el método de minimización de la suma de residuos al cuadrado (RSS).
   A. Verdadero
   B. Falso

10. En la regresión lineal múltiple, el estadístico utilizado para evaluar si *al menos un* predictor es útil es:
    A. El estadístico t.
    B. El estadístico F.
    C. El MSE.
    D. El p-value de β_0.
    E. El intervalo de confianza de un solo predictor.

11. La regresión Ridge contrae (shrink) los coeficientes hacia cero, lo que puede reducir significativamente la varianza del modelo a costa de un ligero aumento en el sesgo.
    A. Verdadero
    B. Falso

12. El Análisis Discriminante Lineal (LDA) para clasificación asume típicamente que los predictores dentro de cada clase siguen una distribución:
    A. De Poisson.
    B. Uniforme.
    C. Exponencial cruzada.
    D. Gamma.
    E. Normal (Gaussiana) con igual matriz de covarianza para todas las clases.

13. "Los predictores usualmente cambian juntos". Este problema hace que la interpretación de los coeficientes de regresión múltiple sea riesgosa debido a:

A. La distribución normal.

B. La correlación entre los predictores (confusión/colinealidad).

C. La falta de datos.

D. Un bajo R^2.

E. Errores reducibles.

14. ¿Qué modelo se considera más interpretable pero menos flexible?

A. Redes Neuronales.

B. Support Vector Machines.

C. Regresión de mínimos cuadrados (Least Squares).

D. Árboles de decisión avanzados (Boosting).

E. Splines de placa delgada.

15. A diferencia de la regresión Ridge, la penalización tipo L_1 empleada por el método Lasso tiene la capacidad de establecer algunos coeficientes exactamente a cero, realizando así selección de variables.

A. Verdadero

B. Falso

16. Comparado con AIC y C_p, el criterio BIC impone una penalización que resulta en:

A. Modelos más pequeños, porque su penalización escala con $\log(n)$.

B. Cero exclusión de variables.

C. Mayor probabilidad de sobreajuste de la red.

D. Modelos mucho más grandes con más variables introducidas.

E. El aumento incondicional del R-cuadrado.

17. La "maldición de la dimensionalidad" implica que en espacios de alta dimensión, los "vecinos más cercanos" tienden a estar geométricamente muy cerca del punto objetivo.

A. Verdadero

B. Falso

18. ¿Qué sucede comúnmente cuando un modelo sufre de sobreajuste (overfitting)?

A. El error de entrenamiento y de prueba son altos.

B. El error de entrenamiento es muy bajo, pero el error de prueba es alto.

C. El modelo es un modelo lineal simple.

D. La varianza del modelo es muy baja.

E. El sesgo del modelo es excesivamente alto.

19. Un intervalo de confianza del 95% para β_1 significa que:

A. El 95% de las observaciones caerán exactamente en la línea de regresión.

B. Hay un 5% de probabilidad de que el modelo sea correcto.

C. El coeficiente estimado es correcto el 95% del tiempo.

D. Cubre todas las predicciones futuras al 95%.

E. Hay aproximadamente un 95% de probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero parámetro poblacional β_1.

20. A diferencia del Forward Stepwise, el modelo Backward Stepwise Selection tiene una gran limitación y no puede emplearse siempre si:

A. Las variables predictoras no contienen variables polinómicas.

B. El error se asume constante en la formulación del problema.

C. La respuesta de clasificación involucra un umbral inferior a cero.

D. El número de características p supera el número de observaciones n (no se puede ajustar un modelo OLS completo inicialmente).

E. Hay errores irreducibles presentes.

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-10

1 Opción múltiple

1. ¿Cuál es un efecto crítico de aumentar el parámetro de penalización λ en la Regresión Ridge?
    A. Las variables cualitativas son descartadas.
    B. La varianza de las estimaciones crece infinitamente.
    C. Reduce la varianza de las estimaciones de coeficientes encogiéndolas hacia cero.
    D. El modelo pasa de ser un modelo de regresión a clasificación.
    E. El modelo automáticamente establece coeficientes pequeños a valores exactamente de cero.

2. La regresión Ridge contrae (shrink) los coeficientes hacia cero, lo que puede reducir significativamente la varianza del modelo a costa de un ligero aumento en el sesgo.
    A. Verdadero
    B. Falso

3. En la regresión lineal múltiple, el estadístico utilizado para evaluar si *al menos un* predictor es útil es:
    A. El estadístico t.
    B. El estadístico F.
    C. El MSE.
    D. El p-value de β_0.
    E. El intervalo de confianza de un solo predictor.

4. Si al agregar X_1 a un modelo que ya contiene X_2, el coeficiente de X_2 cambia de signo, es probable que ocurra un fenómeno de:
    A. Interacción perfecta.
    B. Varianza irreducible.
    C. Extrapolación.
    D. Cero correlación.
    E. Variables de confusión (confounding) o correlación entre predictores.

5. La "maldición de la dimensionalidad" implica que en altas dimensiones:
    A. Todos los modelos tienen sesgo nulo.
    B. Ocurre underfitting sistemático.
    C. No se necesita validar los modelos.
    D. La varianza del ruido disminuye.
    E. Los métodos de promediado local (como KNN) pierden eficacia porque el vecindario ya no es "local".

6. La regresión logística multinomial utiliza una función específica para extender la probabilidad a $K > 2$ clases. Esta función es:
    A. La función identidad.
    B. La función Softmax.

C. El logaritmo natural.

D. La función escalón unitario.

E. El inverso del logit.

7. "La regla de un error estándar" al escoger modelos mediante Cross-Validation dicta que debemos elegir el modelo más simple que:

   A. Use exactamente una variable predictora por clase de respuesta estricta.

   B. Tenga exactamente el mismo R^2 ajustado sin variaciones decimales.

   C. Tenga un error de prueba estimado que caiga dentro de la banda de ± 1 error estándar del modelo con el menor error de curva encontrado en CV.

   D. Elimine la regularización de la constante de intercepción de forma paramétrica completa.

   E. Minimice λ hasta que sea negativo pero sin sobrepasar -1.0.

8. ¿Qué captura el término ϵ en el modelo $Y = f(X) + \epsilon$?

   A. El error reducible del modelo.

   B. La varianza de los predictores.

   C. El sesgo de la estimación.

   D. El error irreducible y discrepancias de medición.

   E. La función de regresión óptima.

9. En la regresión lineal simple, rechazar la hipótesis nula $H_0 : \beta_1 = 0$ implica que no existe relación entre el predictor X y la respuesta Y.

   A. Verdadero

   B. Falso

10. ¿Qué indica el error estándar (SE) de un estimador como $\hat{\beta}_1$?

    A. La correlación exacta entre X e Y.

    B. El valor absoluto del coeficiente.

    C. La predicción futura del modelo.

    D. Cuánto varía la estimación bajo muestreo repetido.

    E. El R-cuadrado de la regresión.

11. En validación cruzada (Cross-Validation), la "regla de un error estándar" sugiere elegir el modelo más simple cuyo error de prueba estimado caiga dentro de un error estándar respecto al punto más bajo de la curva de errores.

    A. Verdadero

    B. Falso

12. En problemas de clasificación médica, reducir artificialmente el umbral de decisión de una probabilidad de 0.5 a 0.1 para detectar la enfermedad típicamente:

    A. Aumenta el número de falsos negativos.

    B. Destruye por completo el AUC.

C. No afecta ninguna métrica de clasificación.

D. Reduce la tasa de falsos negativos pero aumenta los falsos positivos.

E. Disminuye la tasa de falsos positivos drásticamente.

13. Cuando en un modelo de Poisson de datos reales la varianza observada es mucho mayor que la media, nos enfrentamos a una situación conocida como:

A. Regresión sesgada nula.

B. Colinealidad profunda.

C. Exclusión de casos asimétrica.

D. Sobredispersión (Overdispersion).

E. Homocedasticidad.

14. En la distribución de Poisson, se cumple teóricamente una propiedad particular sobre la media (λ) y la varianza, que es:

A. La varianza es siempre el doble de la media.

B. La media es igual a la varianza.

C. La varianza es independiente de la media.

D. La media decrece si la varianza es constante.

E. La varianza siempre es 1.

15. En un modelo lineal, si se asume que el efecto de un predictor X_1 depende del valor de otro predictor X_2, debemos incluir:

A. Un término cuadrático.

B. Un término de interacción ($X_1 \times X_2$).

C. Una nueva variable dummy.

D. El logaritmo de Y.

E. El inverso de X_1.

16. En un modelo de regresión de Poisson, la función de enlace (link function) predeterminada transforma la media usando:

A. Raíz cuadrada.

B. Función inversa.

C. El logaritmo natural ($\eta(\mu) = \log(\mu)$).

D. Función identidad.

E. Exponencial negativo.

17. Al estimar $f(x)$ usando el promedio de los vecinos más cercanos, ¿qué problema ocurre en altas dimensiones?

A. El error irreducible desaparece.

B. La maldición de la dimensionalidad (los vecinos están muy lejos).

C. El modelo siempre asume una forma lineal.

D. La varianza se vuelve cero.

E. El modelo se vuelve paramétrico.

18. En conjuntos de datos caso-control desbalanceados (ej. casos raros de enfermedades), es suficiente tomar aproximadamente hasta ¿cuántas veces el número de casos en controles sin perder mucha precisión?

    A. Medio control por cada caso.

    B. Cincuenta veces.

    C. Cinco veces.

    D. Mil veces.

    E. Cien veces.

19. El Error Estándar Residual (RSE) es una estimación de:

    A. La desviación estándar de la pendiente.

    B. El sesgo de la muestra.

    C. La covarianza entre X e Y.

    D. El número de parámetros del modelo.

    E. La desviación estándar del término de error ϵ.

20. ¿Qué modelo se considera más interpretable pero menos flexible?

    A. Redes Neuronales.

    B. Support Vector Machines.

    C. Regresión de mínimos cuadrados (Least Squares).

    D. Árboles de decisión avanzados (Boosting).

    E. Splines de placa delgada.

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-11

1 Opción múltiple

1. ¿Qué técnica se puede utilizar para modelar una relación no lineal sencilla con regresión lineal?
    A. Análisis discriminante.
    B. Regresión Ridge exclusivamente.
    C. Selección de pasos atrás.
    D. Regresión polinomial (ej. agregando X^2).
    E. Clasificación KNN.

2. En un modelo de regresión de Poisson, la varianza de la variable respuesta asume teóricamente el mismo valor que su media condicional.
    A. Verdadero
    B. Falso

3. ¿Qué indica el área bajo la curva (AUC) en un gráfico ROC?
    A. El valor absoluto del coeficiente.
    B. El error de validación cruzada mínimo.
    C. El porcentaje exacto de verdaderos negativos.
    D. El umbral de decisión perfecto.
    E. El desempeño general del clasificador (un AUC más alto es mejor).

4. Un problema de contar eventos (como el número de ciclistas por hora) en Generalized Linear Models (GLM) se modela típicamente usando:
    A. Regresión Normal múltiple estricta.
    B. Regresión de Support Vector Machine.
    C. Regresión de Poisson.
    D. Regresión Logística Binomial.
    E. Análisis de Componentes Principales.

5. En la Regresión de Componentes Principales (PCR), ¿cuál es el objetivo del primer componente principal?
    A. Capturar la combinación lineal normalizada con la mayor varianza de los datos de entrada originales.
    B. Disminuir automáticamente el valor de λ.
    C. Predecir directamente Y maximizando la correlación de manera estricta.
    D. Generar un modelo denso que garantice multicolinealidad estructural.
    E. Anular variables de correlación negativa.

6. En conjuntos de datos caso-control desbalanceados (ej. casos raros de enfermedades), es suficiente tomar aproximadamente hasta ¿cuántas veces el número de casos en controles sin perder mucha precisión?
    A. Medio control por cada caso.
    B. Cincuenta veces.

C. Cinco veces.

D. Mil veces.

E. Cien veces.

7. ¿Qué clasificador asigna a cada observación la clase con mayor probabilidad condicional verdadera?

   A. Clasificador KNN.

   B. Clasificador de Regresión Lineal.

   C. Clasificador óptimo de Bayes.

   D. Clasificador Support Vector Machine.

   E. Clasificador Spline.

8. La Regresión de Componentes Principales (PCR) es un método de reducción de dimensionalidad "supervisado" porque utiliza la variable respuesta Y para decidir las direcciones de los componentes.

   A. Verdadero

   B. Falso

9. En K-Nearest Neighbors (KNN), ¿qué sucede si elegimos $K = 1$?

   A. El modelo es muy interpretable y lineal.

   B. El error de prueba siempre será mínimo.

   C. El modelo es altamente flexible y puede sufrir sobreajuste (overfitting).

   D. El modelo tiene alto sesgo y baja varianza.

   E. El límite de decisión es una línea recta.

10. La función de regresión ideal $f(x) = E(Y|X = x)$ minimiza:

    A. La varianza de los predictores.

    B. El sesgo del modelo.

    C. El error de predicción cuadrático medio.

    D. La dimensionalidad del conjunto de datos.

    E. El error de clasificación de Bayes.

11. ¿Cuál es un efecto crítico de aumentar el parámetro de penalización λ en la Regresión Ridge?

    A. Las variables cualitativas son descartadas.

    B. La varianza de las estimaciones crece infinitamente.

    C. Reduce la varianza de las estimaciones de coeficientes encogiéndolas hacia cero.

    D. El modelo pasa de ser un modelo de regresión a clasificación.

    E. El modelo automáticamente establece coeficientes pequeños a valores exactamente de cero.

12. En la relación de compensación (trade-off) de los modelos, a mayor flexibilidad suele haber:

    A. Menor varianza.

    B. Mayor sesgo.

C. Menor interpretabilidad.

D. Mayor error irreducible.

E. Menor sobreajuste.

13. En el método de K-Vecinos Más Cercanos (KNN), elegir $K = 1$ produce un modelo con bajo sesgo pero muy alta varianza.

A. Verdadero

B. Falso

14. La curva ROC muestra una métrica en el eje X y otra en el eje Y. Estas representan:

A. Tasa de verdaderos negativos vs Tasa de error general.

B. Tasa de precisión vs Tasa de recall.

C. Sensibilidad vs Umbral de probabilidad.

D. Tasa de falsos positivos vs Tasa de verdaderos positivos.

E. AUC vs R^2.

15. A diferencia de la regresión Ridge, el método Lasso tiene la propiedad clave de:

A. Seleccionar variables empujando algunos coeficientes de forma exacta a cero cuando λ es alto.

B. Evitar encoger cualquier variable bajo cualquier parámetro.

C. Ignorar el sesgo para disminuir puramente la varianza de entrenamiento.

D. Mantener invariables los coeficientes originales OLS en sus magnitudes.

E. Utilizar la norma cuadrada pura para castigar grandes predictores.

16. A medida que incrementamos la flexibilidad de un modelo con muchas variables, ¿qué le ocurre inevitablemente a los indicadores de entrenamiento como el RSS puro y el R^2 sin ajustar?

A. El R^2 crece progresivamente hacia 1 y el RSS decrece irremediablemente, aunque estemos sobreajustando.

B. Penalizan variables nuevas disminuyendo de manera constante.

C. Indican el sesgo con precisión estricta por encima del límite predictivo real.

D. Se desestabilizan y alternan aleatoriamente según la inicialización del modelo base.

E. Ambas métricas tienden siempre al umbral asintótico de cero.

17. ¿En qué situación se esperaría en general que el modelo Lasso tenga un mejor desempeño relativo frente a Ridge?

A. Cuando absolutamente todas las variables tienen una relación real y coeficientes uniformes hacia la variable de respuesta.

B. Cuando el número de predictores es $p = 1$.

C. Cuando la respuesta es función de un número relativamente pequeño de predictores reales (modelos dispersos).

D. Cuando la matriz de covarianza es exactamente ortogonal e independiente.

E. Cuando el número de muestras n es infinito, pero la varianza de medición es cero.

18. Comparado con AIC y C_p, el criterio BIC impone una penalización que resulta en:
    A. Modelos más pequeños, porque su penalización escala con $\log(n)$.
    B. Cero exclusión de variables.
    C. Mayor probabilidad de sobreajuste de la red.
    D. Modelos mucho más grandes con más variables introducidas.
    E. El aumento incondicional del R-cuadrado.

19. ¿Qué captura el término ϵ en el modelo $Y = f(X) + \epsilon$?
    A. El error reducible del modelo.
    B. La varianza de los predictores.
    C. El sesgo de la estimación.
    D. El error irreducible y discrepancias de medición.
    E. La función de regresión óptima.

20. ¿Por qué usar Análisis Discriminante Lineal (LDA) en vez de Regresión Logística?
    A. Es más rápido computacionalmente en todos los casos imaginables.
    B. La regresión logística asume matrices de covarianza idénticas y falla.
    C. Cuando las clases están bien separadas, LDA es más estable que la regresión logística.
    D. LDA solo funciona si $K = 2$.
    E. La regresión logística siempre clasifica la clase prioritaria.

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-12

1 Opción múltiple

1. En el método de K-Vecinos Más Cercanos (KNN), elegir $K = 1$ produce un modelo con bajo sesgo pero muy alta varianza.
   A. Verdadero
   B. Falso

2. El método de mínimos cuadrados (least squares) selecciona los coeficientes minimizando:
   A. La varianza de X.
   B. La suma de residuos al cuadrado (RSS).
   C. El estadístico F.
   D. El límite de Bayes.
   E. El valor p (p-value).

3. En las pruebas de hipótesis para coeficientes, la hipótesis nula H_0 suele ser:
   A. $\beta_1 = 1$.
   B. $\beta_1 = \beta_0$.
   C. $\beta_1 = 0$ (no hay relación entre X e Y).
   D. $RSS = 0$.
   E. $R^2 = 1$.

4. Los modelos paramétricos asumen una forma funcional específica para $f(X)$, lo que reduce el problema de estimar una función arbitraria a estimar un conjunto de parámetros.
   A. Verdadero
   B. Falso

5. El clasificador "Naive Bayes" asume que las variables predictoras son independientes entre sí, dado el valor de la clase de respuesta.
   A. Verdadero
   B. Falso

6. En conjuntos de datos caso-control desbalanceados (ej. casos raros de enfermedades), es suficiente tomar aproximadamente hasta ¿cuántas veces el número de casos en controles sin perder mucha precisión?
   A. Medio control por cada caso.
   B. Cincuenta veces.
   C. Cinco veces.
   D. Mil veces.
   E. Cien veces.

7. ¿En qué situación se esperaría en general que el modelo Lasso tenga un mejor desempeño relativo frente a Ridge?
   A. Cuando absolutamente todas las variables tienen una relación real y coeficientes uniformes hacia la variable de respuesta.

B. Cuando el número de predictores es $p = 1$.

C. Cuando la respuesta es función de un número relativamente pequeño de predictores reales (modelos dispersos).

D. Cuando la matriz de covarianza es exactamente ortogonal e independiente.

E. Cuando el número de muestras n es infinito, pero la varianza de medición es cero.

8. ¿Qué métrica de ajuste indica la fracción de varianza explicada por el modelo?

A. R^2 (R-cuadrado).

B. El Error Estándar Residual (RSE).

C. El estadístico t.

D. RSS.

E. El término de error ϵ.

9. ¿Cuál es el principal objetivo de estimar $f(X)$?

A. Hacer predicciones de Y en nuevos puntos y entender la inferencia entre variables.

B. Eliminar el error irreducible del modelo.

C. Convertir variables cualitativas en cuantitativas.

D. Reducir la dimensionalidad de los datos.

E. Aumentar el sesgo para reducir la varianza.

10. ¿Cuál es un ejemplo de predictor cualitativo?

A. Ingreso en dólares.

B. Edad en años.

C. Presión arterial.

D. Estado civil (Casado, Soltero).

E. Número de acciones compradas.

11. El Error Estándar Residual (RSE) representa la proporción de la varianza de Y que es explicada por el modelo de regresión.

A. Verdadero

B. Falso

12. A medida que incrementamos la flexibilidad de un modelo con muchas variables, ¿qué le ocurre inevitablemente a los indicadores de entrenamiento como el RSS puro y el R^2 sin ajustar?

A. El R^2 crece progresivamente hacia 1 y el RSS decrece irremediablemente, aunque estemos sobreajustando.

B. Penalizan variables nuevas disminuyendo de manera constante.

C. Indican el sesgo con precisión estricta por encima del límite predictivo real.

D. Se desestabilizan y alternan aleatoriamente según la inicialización del modelo base.

E. Ambas métricas tienden siempre al umbral asintótico de cero.

13. Comparado con AIC y C_p, el criterio BIC impone una penalización que resulta en:

A. Modelos más pequeños, porque su penalización escala con $\log(n)$.

B. Cero exclusión de variables.

C. Mayor probabilidad de sobreajuste de la red.

D. Modelos mucho más grandes con más variables introducidas.

E. El aumento incondicional del R-cuadrado.

14. En una regresión logística, los coeficientes poblacionales se estiman habitualmente utilizando el método de minimización de la suma de residuos al cuadrado (RSS).

A. Verdadero

B. Falso

15. La regresión logística multinomial utiliza una función específica para extender la probabilidad a $K > 2$ clases. Esta función es:

A. La función identidad.

B. La función Softmax.

C. El logaritmo natural.

D. La función escalón unitario.

E. El inverso del logit.

16. Si al agregar X_1 a un modelo que ya contiene X_2, el coeficiente de X_2 cambia de signo, es probable que ocurra un fenómeno de:

A. Interacción perfecta.

B. Varianza irreducible.

C. Extrapolación.

D. Cero correlación.

E. Variables de confusión (confounding) o correlación entre predictores.

17. "Esencialmente, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles". ¿De quién es esta famosa cita estadística?

A. Ronald Fisher.

B. John Tukey.

C. Thomas Bayes.

D. Trevor Hastie.

E. George Box.

18. La regresión lineal asume que la verdadera función $f(X)$ es:

A. Totalmente desconocida y no paramétrica.

B. Una aproximación lineal (aunque nunca es perfectamente lineal en la realidad).

C. Una curva spline compleja.

D. Un modelo de caja negra.

E. Un límite de decisión de Bayes.

19. El Análisis Discriminante (Generative Models) modela primero:

A. Las variables predictoras con una regresión Ridge.

B. Solo las prioridades sin la evidencia.

C. La distribución condicional de X dado Y, y usa el Teorema de Bayes para invertirlo.

D. La probabilidad $P(Y|X)$ directamente con una curva logística.

E. Los datos con el estimador KNN con $K = 1$.

20. Una técnica de reducción de dimensión crea combinaciones lineales $Z_1, \ldots, Z_M$ de los predictores originales. Luego, el modelo se ajusta por mínimos cuadrados usando:

A. Todas las posibles interacciones binarias no restringidas.

B. Componentes de penalización exclusiva tipo Ridge.

C. Las columnas de residuos brutos contra predicciones estandarizadas.

D. M componentes o nuevas proyecciones de las variables como los nuevos predictores.

E. La diagonal de las covarianzas y medias marginales.

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-13

1 Opción múltiple

1. Un problema de contar eventos (como el número de ciclistas por hora) en Generalized Linear Models (GLM) se modela típicamente usando:
    A. Regresión Normal múltiple estricta.
    B. Regresión de Support Vector Machine.
    C. Regresión de Poisson.
    D. Regresión Logística Binomial.
    E. Análisis de Componentes Principales.

2. "La regla de un error estándar" al escoger modelos mediante Cross-Validation dicta que debemos elegir el modelo más simple que:
    A. Use exactamente una variable predictora por clase de respuesta estricta.
    B. Tenga exactamente el mismo R^2 ajustado sin variaciones decimales.
    C. Tenga un error de prueba estimado que caiga dentro de la banda de ± 1 error estándar del modelo con el menor error de curva encontrado en CV.
    D. Elimine la regularización de la constante de intercepción de forma paramétrica completa.
    E. Minimice λ hasta que sea negativo pero sin sobrepasar -1.0.

3. En el método de K-Vecinos Más Cercanos (KNN), elegir $K = 1$ produce un modelo con bajo sesgo pero muy alta varianza.
    A. Verdadero
    B. Falso

4. Matemáticamente, el método Lasso difiere de Ridge en que aplica una penalización basada en:
    A. Funciones Spline.
    B. Entropía cruzada negativa pura.
    C. La norma L_p con $p > 2$.
    D. La norma L_1 (suma de valores absolutos de los coeficientes).
    E. El error logarítmico.

5. Cuando en un modelo de Poisson de datos reales la varianza observada es mucho mayor que la media, nos enfrentamos a una situación conocida como:
    A. Regresión sesgada nula.
    B. Colinealidad profunda.
    C. Exclusión de casos asimétrica.
    D. Sobredispersión (Overdispersion).
    E. Homocedasticidad.

6. Si una variable cualitativa tiene 3 niveles (ej. etnia), ¿cuántas variables dummy se incluyen en la regresión?
    A. Ninguna.

B. Una.

C. Dos.

D. Tres.

E. Depende del número de observaciones.

7. La diferencia principal entre el Análisis Discriminante Lineal (LDA) y el Cuadrático (QDA) es que QDA asume:

   A. Las probabilidades a priori de las clases son todas iguales.

   B. Los datos provienen de distribuciones uniformes.

   C. $K = 1$.

   D. Cada clase tiene su propia matriz de covarianza distinta.

   E. Las variables predictoras son completamente independientes entre sí.

8. En clasificación multidimensional, el Análisis Discriminante Lineal produce límites de decisión (decision boundaries) que son:

   A. Circulares siempre.

   B. Funciones escalonadas.

   C. Funciones lineales (o hiperplanos).

   D. Curvas polinomiales de grado aleatorio.

   E. Splines de clasificación.

9. En el ejemplo de Tarjetas de Crédito de ISLRv2, el coeficiente de ser "estudiante" era positivo en el modelo de regresión logística simple, pero negativo en el modelo múltiple (con balance). Esto ilustra el efecto de:

   A. Maldición de la dimensionalidad.

   B. Reducción de varianza.

   C. Falta de convergencia del modelo.

   D. Variables de confusión (Confounding).

   E. Regresión Ridge oculta.

10. El Análisis Discriminante (Generative Models) modela primero:

    A. Las variables predictoras con una regresión Ridge.

    B. Solo las prioridades sin la evidencia.

    C. La distribución condicional de X dado Y, y usa el Teorema de Bayes para invertirlo.

    D. La probabilidad $P(Y|X)$ directamente con una curva logística.

    E. Los datos con el estimador KNN con $K = 1$.

11. Los modelos paramétricos asumen una forma funcional específica para $f(X)$, lo que reduce el problema de estimar una función arbitraria a estimar un conjunto de parámetros.

    A. Verdadero

    B. Falso

12. El Error Estándar Residual (RSE) representa la proporción de la varianza de Y que es explicada por el modelo de regresión.
    A. Verdadero
    B. Falso

13. La función logística garantiza que las probabilidades estimadas para un problema de clasificación binaria estén siempre acotadas estrictamente entre 0 y 1.
    A. Verdadero
    B. Falso

14. ¿Por qué no debemos usar una regresión lineal estándar directamente en problemas de clasificación cualitativa con más de dos clases?
    A. La regresión lineal genera varianza infinita.
    B. Asume un ordenamiento y diferencias arbitrarias entre clases numéricas.
    C. No puede generar coeficientes negativos.
    D. Es demasiado computacional.
    E. KNN siempre encuentra la forma paramétrica exacta.

15. Para abordar la deficiencia de usar solo las varianzas de X no supervisadas que PCR presenta, se utiliza un método de dimensión alterna que incluye a Y. Este método se llama:
    A. Best Subset Selection.
    B. Reducción Cuadrática de Varianza.
    C. Mínimos Cuadrados Parciales (Partial Least Squares - PLS).
    D. Análisis de Correlación Canónica Reversa.
    E. Backward Regularized Subset.

16. En una regresión logística, la transformación que mapea las probabilidades al rango $(-\infty, \infty)$ se conoce como:
    A. Transformación Box-Cox.
    B. Logaritmo base 10.
    C. Exponencial.
    D. Función identidad.
    E. Log odds o logit.

17. Además de la precisión de predicción en casos de $p > n$, ¿qué otra razón motiva el uso de métodos alternativos a Mínimos Cuadrados?
    A. Interpretabilidad del modelo mediante la selección y eliminación de variables irrelevantes.
    B. Convertir modelos de regresión a problemas de clasificación incondicional.
    C. Aumentar masivamente la dimensionalidad sin límites.
    D. Maximizar el error irreducible intrínseco.
    E. Facilitar la inclusión infinita de ruido gaussiano.

18. La Regresión de Componentes Principales (PCR) es un método de reducción de dimensionalidad "supervisado" porque utiliza la variable respuesta Y para decidir las direcciones de los componentes.

    A. Verdadero

    B. Falso

19. La regresión lineal asume que la verdadera función $f(X)$ es:

    A. Totalmente desconocida y no paramétrica.

    B. Una aproximación lineal (aunque nunca es perfectamente lineal en la realidad).

    C. Una curva spline compleja.

    D. Un modelo de caja negra.

    E. Un límite de decisión de Bayes.

20. Un modelo lineal es un ejemplo de un modelo:

    A. No paramétrico.

    B. De caja negra.

    C. De alta flexibilidad.

    D. Basado en árboles.

    E. Paramétrico.

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-14

1 Opción múltiple

1. En el ejemplo de Tarjetas de Crédito de ISLRv2, el coeficiente de ser "estudiante" era positivo en el modelo de regresión logística simple, pero negativo en el modelo múltiple (con balance). Esto ilustra el efecto de:
    A. Maldición de la dimensionalidad.
    B. Reducción de varianza.
    C. Falta de convergencia del modelo.
    D. Variables de confusión (Confounding).
    E. Regresión Ridge oculta.

2. En la relación de compensación (trade-off) de los modelos, a mayor flexibilidad suele haber:
    A. Menor varianza.
    B. Mayor sesgo.
    C. Menor interpretabilidad.
    D. Mayor error irreducible.
    E. Menor sobreajuste.

3. La diferencia principal entre el Análisis Discriminante Lineal (LDA) y el Cuadrático (QDA) es que QDA asume:
    A. Las probabilidades a priori de las clases son todas iguales.
    B. Los datos provienen de distribuciones uniformes.
    C. $K = 1$.
    D. Cada clase tiene su propia matriz de covarianza distinta.
    E. Las variables predictoras son completamente independientes entre sí.

4. En KNN, ¿qué ocurre al aumentar el valor de K a un número muy grande?
    A. La varianza se vuelve muy alta.
    B. El modelo se vuelve más propenso al sobreajuste.
    C. El límite de decisión se vuelve muy rugoso (wiggly).
    D. El límite de decisión se vuelve más suave y el modelo menos flexible.
    E. Disminuye el sesgo a cero.

5. Los modelos paramétricos asumen una forma funcional específica para $f(X)$, lo que reduce el problema de estimar una función arbitraria a estimar un conjunto de parámetros.
    A. Verdadero
    B. Falso

6. La "maldición de la dimensionalidad" implica que en altas dimensiones:
    A. Todos los modelos tienen sesgo nulo.
    B. Ocurre underfitting sistemático.
    C. No se necesita validar los modelos.

D. La varianza del ruido disminuye.

E. Los métodos de promediado local (como KNN) pierden eficacia porque el vecindario ya no es "local".

7. "Naive Bayes" resulta sumamente útil cuando:

   A. Se tiene una sola variable predictora.

   B. El número de predictores p es muy grande y métodos multivariados completos fallan.

   C. Las clases están fusionadas y no separadas.

   D. La relación entre predictores es altamente lineal.

   E. No se necesita clasificar datos reales.

8. En conjuntos de datos caso-control desbalanceados (ej. casos raros de enfermedades), es suficiente tomar aproximadamente hasta ¿cuántas veces el número de casos en controles sin perder mucha precisión?

   A. Medio control por cada caso.

   B. Cincuenta veces.

   C. Cinco veces.

   D. Mil veces.

   E. Cien veces.

9. En K-Nearest Neighbors (KNN), ¿qué sucede si elegimos $K = 1$?

   A. El modelo es muy interpretable y lineal.

   B. El error de prueba siempre será mínimo.

   C. El modelo es altamente flexible y puede sufrir sobreajuste (overfitting).

   D. El modelo tiene alto sesgo y baja varianza.

   E. El límite de decisión es una línea recta.

10. El término de error irreducible ϵ puede ser eliminado por completo si elegimos el modelo de Machine Learning correcto.

    A. Verdadero

    B. Falso

11. En problemas de clasificación médica, reducir artificialmente el umbral de decisión de una probabilidad de 0.5 a 0.1 para detectar la enfermedad típicamente:

    A. Aumenta el número de falsos negativos.

    B. Destruye por completo el AUC.

    C. No afecta ninguna métrica de clasificación.

    D. Reduce la tasa de falsos negativos pero aumenta los falsos positivos.

    E. Disminuye la tasa de falsos positivos drásticamente.

12. En el método de K-Vecinos Más Cercanos (KNN), elegir $K = 1$ produce un modelo con bajo sesgo pero muy alta varianza.

    A. Verdadero

B. Falso

13. El método de "Mejor subconjunto" (Best subset selection) es computacionalmente eficiente y puede aplicarse sin problemas incluso cuando el número de predictores p supera los 100.

    A. Verdadero

    B. Falso

14. ¿Cómo se suele elegir el mejor valor para el parámetro de ajuste λ en la práctica para modelos Ridge o Lasso?

    A. Utilizando una fórmula analítica cerrada garantizada.

    B. Escogiendo empíricamente $\lambda = 1$.

    C. Usando el Teorema del Límite Central ciego.

    D. Minimizando el RSS en los datos de entrenamiento para λ.

    E. Utilizando Validación Cruzada (Cross-Validation).

15. En un modelo lineal, si se asume que el efecto de un predictor X_1 depende del valor de otro predictor X_2, debemos incluir:

    A. Un término cuadrático.

    B. Un término de interacción ($X_1 \times X_2$).

    C. Una nueva variable dummy.

    D. El logaritmo de Y.

    E. El inverso de X_1.

16. En la Regresión de Componentes Principales (PCR), ¿cuál es el objetivo del primer componente principal?

    A. Capturar la combinación lineal normalizada con la mayor varianza de los datos de entrada originales.

    B. Disminuir automáticamente el valor de λ.

    C. Predecir directamente Y maximizando la correlación de manera estricta.

    D. Generar un modelo denso que garantice multicolinealidad estructural.

    E. Anular variables de correlación negativa.

17. ¿Cuál es el límite inferior para el error de prueba esperado (Expected Test Error)?

    A. El término de varianza del error irreducible $Var(\epsilon)$.

    B. Cero.

    C. El MSE de entrenamiento.

    D. El sesgo al cuadrado.

    E. La varianza de $\hat{f}(x_0)$.

18. El Análisis Discriminante (Generative Models) modela primero:

    A. Las variables predictoras con una regresión Ridge.

    B. Solo las prioridades sin la evidencia.

    C. La distribución condicional de X dado Y, y usa el Teorema de Bayes para invertirlo.

D. La probabilidad $P(Y|X)$ directamente con una curva logística.

E. Los datos con el estimador KNN con $K = 1$.

19. Para abordar la deficiencia de usar solo las varianzas de X no supervisadas que PCR presenta, se utiliza un método de dimensión alterna que incluye a Y. Este método se llama:

A. Best Subset Selection.

B. Reducción Cuadrática de Varianza.

C. Mínimos Cuadrados Parciales (Partial Least Squares - PLS).

D. Análisis de Correlación Canónica Reversa.

E. Backward Regularized Subset.

20. El clasificador "Naive Bayes" recibe ese nombre porque hace la fuerte (e ingenua) suposición de que:

A. Todas las probabilidades a priori son idénticas.

B. Los datos tienen una varianza global igual a uno.

C. La respuesta es independiente de todos los predictores.

D. El modelo no tiene error irreducible.

E. Las variables predictoras son independientes entre sí dentro de cada clase.

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-15

1 Opción múltiple

1. Un intervalo de confianza del 95% para β_1 significa que:
   A. El 95% de las observaciones caerán exactamente en la línea de regresión.
   B. Hay un 5% de probabilidad de que el modelo sea correcto.
   C. El coeficiente estimado es correcto el 95% del tiempo.
   D. Cubre todas las predicciones futuras al 95%.
   E. Hay aproximadamente un 95% de probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero parámetro poblacional β_1.

2. ¿Cuál es el principal objetivo de estimar $f(X)$?
   A. Hacer predicciones de Y en nuevos puntos y entender la inferencia entre variables.
   B. Eliminar el error irreducible del modelo.
   C. Convertir variables cualitativas en cuantitativas.
   D. Reducir la dimensionalidad de los datos.
   E. Aumentar el sesgo para reducir la varianza.

3. En KNN, ¿qué ocurre al aumentar el valor de K a un número muy grande?
   A. La varianza se vuelve muy alta.
   B. El modelo se vuelve más propenso al sobreajuste.
   C. El límite de decisión se vuelve muy rugoso (wiggly).
   D. El límite de decisión se vuelve más suave y el modelo menos flexible.
   E. Disminuye el sesgo a cero.

4. Los modelos paramétricos asumen una forma funcional específica para $f(X)$, lo que reduce el problema de estimar una función arbitraria a estimar un conjunto de parámetros.
   A. Verdadero
   B. Falso

5. El método de "Mejor subconjunto" (Best subset selection) es computacionalmente eficiente y puede aplicarse sin problemas incluso cuando el número de predictores p supera los 100.
   A. Verdadero
   B. Falso

6. El Análisis Discriminante Lineal (LDA) para clasificación asume típicamente que los predictores dentro de cada clase siguen una distribución:
   A. De Poisson.
   B. Uniforme.
   C. Exponencial cruzada.
   D. Gamma.
   E. Normal (Gaussiana) con igual matriz de covarianza para todas las clases.

7. ¿Qué captura el término ϵ en el modelo $Y = f(X) + \epsilon$?

A. El error reducible del modelo.

B. La varianza de los predictores.

C. El sesgo de la estimación.

D. El error irreducible y discrepancias de medición.

E. La función de regresión óptima.

8. ¿Cuál es un efecto crítico de aumentar el parámetro de penalización λ en la Regresión Ridge?

   A. Las variables cualitativas son descartadas.

   B. La varianza de las estimaciones crece infinitamente.

   C. Reduce la varianza de las estimaciones de coeficientes encogiéndolas hacia cero.

   D. El modelo pasa de ser un modelo de regresión a clasificación.

   E. El modelo automáticamente establece coeficientes pequeños a valores exactamente de cero.

9. La "maldición de la dimensionalidad" implica que en altas dimensiones:

   A. Todos los modelos tienen sesgo nulo.

   B. Ocurre underfitting sistemático.

   C. No se necesita validar los modelos.

   D. La varianza del ruido disminuye.

   E. Los métodos de promediado local (como KNN) pierden eficacia porque el vecindario ya no es "local".

10. En un modelo de regresión de Poisson, la función de enlace (link function) predeterminada transforma la media usando:

    A. Raíz cuadrada.

    B. Función inversa.

    C. El logaritmo natural ($\eta(\mu) = \log(\mu)$).

    D. Función identidad.

    E. Exponencial negativo.

11. A diferencia de la regresión Ridge, el método Lasso tiene la propiedad clave de:

    A. Seleccionar variables empujando algunos coeficientes de forma exacta a cero cuando λ es alto.

    B. Evitar encoger cualquier variable bajo cualquier parámetro.

    C. Ignorar el sesgo para disminuir puramente la varianza de entrenamiento.

    D. Mantener invariables los coeficientes originales OLS en sus magnitudes.

    E. Utilizar la norma cuadrada pura para castigar grandes predictores.

12. ¿Qué técnica se puede utilizar para modelar una relación no lineal sencilla con regresión lineal?

    A. Análisis discriminante.

    B. Regresión Ridge exclusivamente.

    C. Selección de pasos atrás.

D. Regresión polinomial (ej. agregando X^2).

E. Clasificación KNN.

13. ¿Qué sucede comúnmente cuando un modelo sufre de sobreajuste (overfitting)?

A. El error de entrenamiento y de prueba son altos.

B. El error de entrenamiento es muy bajo, pero el error de prueba es alto.

C. El modelo es un modelo lineal simple.

D. La varianza del modelo es muy baja.

E. El sesgo del modelo es excesivamente alto.

14. La función logística garantiza que las probabilidades estimadas para un problema de clasificación binaria estén siempre acotadas estrictamente entre 0 y 1.

A. Verdadero

B. Falso

15. "La regla de un error estándar" al escoger modelos mediante Cross-Validation dicta que debemos elegir el modelo más simple que:

A. Use exactamente una variable predictora por clase de respuesta estricta.

B. Tenga exactamente el mismo R^2 ajustado sin variaciones decimales.

C. Tenga un error de prueba estimado que caiga dentro de la banda de ± 1 error estándar del modelo con el menor error de curva encontrado en CV.

D. Elimine la regularización de la constante de intercepción de forma paramétrica completa.

E. Minimice λ hasta que sea negativo pero sin sobrepasar -1.0.

16. ¿En qué situación se esperaría en general que el modelo Lasso tenga un mejor desempeño relativo frente a Ridge?

A. Cuando absolutamente todas las variables tienen una relación real y coeficientes uniformes hacia la variable de respuesta.

B. Cuando el número de predictores es $p = 1$.

C. Cuando la respuesta es función de un número relativamente pequeño de predictores reales (modelos dispersos).

D. Cuando la matriz de covarianza es exactamente ortogonal e independiente.

E. Cuando el número de muestras n es infinito, pero la varianza de medición es cero.

17. En un modelo de regresión de Poisson, la varianza de la variable respuesta asume teóricamente el mismo valor que su media condicional.

A. Verdadero

B. Falso

18. Al emplear PLS (Mínimos Cuadrados Parciales), la primera dirección calculada coloca típicamente la mayor ponderación en:

A. Los componentes menos explicados empíricamente de varianza interna mínima.

B. Aquellos predictores con una correlación nula a las otras variables independientes exclusivamente.

C. Las variables predictoras (inputs) que están más fuertemente correlacionadas per se con la variable respuesta de salida Y.

D. Modelos aleatorios con combinaciones uniformemente diseminadas en el espacio logit paramétrico de base normal.

E. El error ϵ constante asumiendo promedios incondicionales purificados.

19. ¿Cuál es el límite inferior para el error de prueba esperado (Expected Test Error)?

A. El término de varianza del error irreducible $Var(\epsilon)$.

B. Cero.

C. El MSE de entrenamiento.

D. El sesgo al cuadrado.

E. La varianza de $\hat{f}(x_0)$.

20. Un problema de contar eventos (como el número de ciclistas por hora) en Generalized Linear Models (GLM) se modela típicamente usando:

A. Regresión Normal múltiple estricta.

B. Regresión de Support Vector Machine.

C. Regresión de Poisson.

D. Regresión Logística Binomial.

E. Análisis de Componentes Principales.

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-16

1 Opción múltiple

1. "Los predictores usualmente cambian juntos". Este problema hace que la interpretación de los coeficientes de regresión múltiple sea riesgosa debido a:
    A. La distribución normal.
    B. La correlación entre los predictores (confusión/colinealidad).
    C. La falta de datos.
    D. Un bajo R^2.
    E. Errores reducibles.

2. Incluir un término de interacción en un modelo lineal permite que el efecto de un predictor sobre la respuesta dependa del valor de otro predictor.
    A. Verdadero
    B. Falso

3. ¿Qué mide el MSE (Mean Squared Error)?
    A. La probabilidad de clasificación correcta.
    B. El error irreducible ϵ.
    C. El número de predictores en el modelo.
    D. El promedio del error de predicción al cuadrado.
    E. La flexibilidad del modelo.

4. ¿Qué captura el término ϵ en el modelo $Y = f(X) + \epsilon$?
    A. El error reducible del modelo.
    B. La varianza de los predictores.
    C. El sesgo de la estimación.
    D. El error irreducible y discrepancias de medición.
    E. La función de regresión óptima.

5. ¿Cuál es el límite inferior para el error de prueba esperado (Expected Test Error)?
    A. El término de varianza del error irreducible $Var(\epsilon)$.
    B. Cero.
    C. El MSE de entrenamiento.
    D. El sesgo al cuadrado.
    E. La varianza de $\hat{f}(x_0)$.

6. Un problema de contar eventos (como el número de ciclistas por hora) en Generalized Linear Models (GLM) se modela típicamente usando:
    A. Regresión Normal múltiple estricta.
    B. Regresión de Support Vector Machine.
    C. Regresión de Poisson.
    D. Regresión Logística Binomial.

E. Análisis de Componentes Principales.

7. En el trade-off sesgo-varianza, a medida que la flexibilidad del modelo aumenta:
   A. La varianza y el sesgo disminuyen.
   B. El sesgo aumenta y la varianza disminuye.
   C. El error irreducible aumenta.
   D. El error de entrenamiento aumenta.
   E. La varianza aumenta y el sesgo disminuye.

8. ¿Qué modelo se considera más interpretable pero menos flexible?
   A. Redes Neuronales.
   B. Support Vector Machines.
   C. Regresión de mínimos cuadrados (Least Squares).
   D. Árboles de decisión avanzados (Boosting).
   E. Splines de placa delgada.

9. Si al agregar X_1 a un modelo que ya contiene X_2, el coeficiente de X_2 cambia de signo, es probable que ocurra un fenómeno de:
   A. Interacción perfecta.
   B. Varianza irreducible.
   C. Extrapolación.
   D. Cero correlación.
   E. Variables de confusión (confounding) o correlación entre predictores.

10. "Esencialmente, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles". ¿De quién es esta famosa cita estadística?
    A. Ronald Fisher.
    B. John Tukey.
    C. Thomas Bayes.
    D. Trevor Hastie.
    E. George Box.

11. ¿Por qué no debemos usar una regresión lineal estándar directamente en problemas de clasificación cualitativa con más de dos clases?
    A. La regresión lineal genera varianza infinita.
    B. Asume un ordenamiento y diferencias arbitrarias entre clases numéricas.
    C. No puede generar coeficientes negativos.
    D. Es demasiado computacional.
    E. KNN siempre encuentra la forma paramétrica exacta.

12. ¿Qué clasificador asigna a cada observación la clase con mayor probabilidad condicional verdadera?
    A. Clasificador KNN.

B. Clasificador de Regresión Lineal.

C. Clasificador óptimo de Bayes.

D. Clasificador Support Vector Machine.

E. Clasificador Spline.

13. A diferencia de la regresión Ridge, la penalización tipo L_1 empleada por el método Lasso tiene la capacidad de establecer algunos coeficientes exactamente a cero, realizando así selección de variables.

    A. Verdadero

    B. Falso

14. En KNN, ¿qué ocurre al aumentar el valor de K a un número muy grande?

    A. La varianza se vuelve muy alta.

    B. El modelo se vuelve más propenso al sobreajuste.

    C. El límite de decisión se vuelve muy rugoso (wiggly).

    D. El límite de decisión se vuelve más suave y el modelo menos flexible.

    E. Disminuye el sesgo a cero.

15. El Análisis Discriminante Lineal (LDA) asume que las observaciones dentro de cada clase provienen de una distribución normal con una matriz de covarianza distinta para cada clase.

    A. Verdadero

    B. Falso

16. Cuando en un modelo de Poisson de datos reales la varianza observada es mucho mayor que la media, nos enfrentamos a una situación conocida como:

    A. Regresión sesgada nula.

    B. Colinealidad profunda.

    C. Exclusión de casos asimétrica.

    D. Sobredispersión (Overdispersion).

    E. Homocedasticidad.

17. En la regresión lineal simple, rechazar la hipótesis nula $H_0 : \beta_1 = 0$ implica que no existe relación entre el predictor X y la respuesta Y.

    A. Verdadero

    B. Falso

18. Si los errores tienen varianza no constante, el problema se conoce estadísticamente como (mencionado como un problema a revisar):

    A. Independencia.

    B. Colinealidad exacta.

    C. Heterocedasticidad (Non-constant variance).

    D. Alta apalancamiento (High leverage).

    E. Valores atípicos (Outliers).

19. ¿En qué situación se esperaría en general que el modelo Lasso tenga un mejor desempeño relativo frente a Ridge?

    A. Cuando absolutamente todas las variables tienen una relación real y coeficientes uniformes hacia la variable de respuesta.

    B. Cuando el número de predictores es $p = 1$.

    C. Cuando la respuesta es función de un número relativamente pequeño de predictores reales (modelos dispersos).

    D. Cuando la matriz de covarianza es exactamente ortogonal e independiente.

    E. Cuando el número de muestras n es infinito, pero la varianza de medición es cero.

20. En un modelo de regresión de Poisson, la varianza de la variable respuesta asume teóricamente el mismo valor que su media condicional.

    A. Verdadero

    B. Falso

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-17

1 Opción múltiple

1. Al emplear el método PCR, ¿por qué puede fallar este a la hora de identificar un componente altamente productivo predictivamente?
    A. No converge si las varianzas de X son positivas.
    B. Se enfoca exclusivamente en maximizar la regresión residual.
    C. Extrae componentes en un enfoque no supervisado, de modo que las direcciones de mayor varianza en X pueden no estar asociadas a Y.
    D. Usa mínimos absolutos en lugar de mínimos cuadrados en su regresión base.
    E. Solo permite modelos categóricos limitados mediante codificaciones "one-hot".

2. En la regresión lineal múltiple, el estadístico utilizado para evaluar si *al menos un* predictor es útil es:
    A. El estadístico t.
    B. El estadístico F.
    C. El MSE.
    D. El p-value de β_0.
    E. El intervalo de confianza de un solo predictor.

3. Al emplear PLS (Mínimos Cuadrados Parciales), la primera dirección calculada coloca típicamente la mayor ponderación en:
    A. Los componentes menos explicados empíricamente de varianza interna mínima.
    B. Aquellos predictores con una correlación nula a las otras variables independientes exclusivamente.
    C. Las variables predictoras (inputs) que están más fuertemente correlacionadas per se con la variable respuesta de salida Y.
    D. Modelos aleatorios con combinaciones uniformemente diseminadas en el espacio logit paramétrico de base normal.
    E. El error ϵ constante asumiendo promedios incondicionales purificados.

4. Un valor p (p-value) pequeño en la regresión para β_1 indica que:
    A. El modelo sufre de alta varianza.
    B. La hipótesis nula es ciertamente cierta.
    C. Hay fuerte evidencia en contra de la hipótesis nula.
    D. Los predictores son colineales.
    E. El intercepto no es significativo.

5. La función logística garantiza que las probabilidades estimadas para un problema de clasificación binaria estén siempre acotadas estrictamente entre 0 y 1.
    A. Verdadero
    B. Falso

6. El método de "Mejor subconjunto" (Best subset selection) es computacionalmente eficiente y puede aplicarse sin problemas incluso cuando el número de predictores p supera los 100.

A. Verdadero

B. Falso

7. El clasificador "Naive Bayes" asume que las variables predictoras son independientes entre sí, dado el valor de la clase de respuesta.

   A. Verdadero

   B. Falso

8. La curva ROC muestra una métrica en el eje X y otra en el eje Y. Estas representan:

   A. Tasa de verdaderos negativos vs Tasa de error general.

   B. Tasa de precisión vs Tasa de recall.

   C. Sensibilidad vs Umbral de probabilidad.

   D. Tasa de falsos positivos vs Tasa de verdaderos positivos.

   E. AUC vs R^2.

9. A diferencia de la regresión Ridge, el método Lasso tiene la propiedad clave de:

   A. Seleccionar variables empujando algunos coeficientes de forma exacta a cero cuando λ es alto.

   B. Evitar encoger cualquier variable bajo cualquier parámetro.

   C. Ignorar el sesgo para disminuir puramente la varianza de entrenamiento.

   D. Mantener invariables los coeficientes originales OLS en sus magnitudes.

   E. Utilizar la norma cuadrada pura para castigar grandes predictores.

10. ¿Cómo se suele elegir el mejor valor para el parámetro de ajuste λ en la práctica para modelos Ridge o Lasso?

    A. Utilizando una fórmula analítica cerrada garantizada.

    B. Escogiendo empíricamente $\lambda = 1$.

    C. Usando el Teorema del Límite Central ciego.

    D. Minimizando el RSS en los datos de entrenamiento para λ.

    E. Utilizando Validación Cruzada (Cross-Validation).

11. A medida que incrementamos la flexibilidad de un modelo con muchas variables, ¿qué le ocurre inevitablemente a los indicadores de entrenamiento como el RSS puro y el R^2 sin ajustar?

    A. El R^2 crece progresivamente hacia 1 y el RSS decrece irremediablemente, aunque estemos sobreajustando.

    B. Penalizan variables nuevas disminuyendo de manera constante.

    C. Indican el sesgo con precisión estricta por encima del límite predictivo real.

    D. Se desestabilizan y alternan aleatoriamente según la inicialización del modelo base.

    E. Ambas métricas tienden siempre al umbral asintótico de cero.

12. En la relación de compensación (trade-off) de los modelos, a mayor flexibilidad suele haber:

    A. Menor varianza.

    B. Mayor sesgo.

C. Menor interpretabilidad.

D. Mayor error irreducible.

E. Menor sobreajuste.

13. ¿Qué método comienza con un modelo vacío y añade predictores uno a uno según el que más reduzca el RSS?

A. Regresión Ridge.

B. Selección hacia atrás (Backward selection).

C. Mejor subconjunto (Best subset selection).

D. Selección hacia adelante (Forward stepwise selection).

E. Lasso.

14. El término de error irreducible ϵ puede ser eliminado por completo si elegimos el modelo de Machine Learning correcto.

A. Verdadero

B. Falso

15. El Análisis Discriminante (Generative Models) modela primero:

A. Las variables predictoras con una regresión Ridge.

B. Solo las prioridades sin la evidencia.

C. La distribución condicional de X dado Y, y usa el Teorema de Bayes para invertirlo.

D. La probabilidad $P(Y|X)$ directamente con una curva logística.

E. Los datos con el estimador KNN con $K = 1$.

16. ¿Cómo se calcula el test MSE en la práctica ideal?

A. Usando los mismos datos de entrenamiento.

B. Evaluando el modelo con datos de prueba nuevos no vistos.

C. Promediando las varianzas marginales.

D. Evaluando el error irreducible en la muestra.

E. Ajustando un modelo spline altamente flexible.

17. Para abordar la deficiencia de usar solo las varianzas de X no supervisadas que PCR presenta, se utiliza un método de dimensión alterna que incluye a Y. Este método se llama:

A. Best Subset Selection.

B. Reducción Cuadrática de Varianza.

C. Mínimos Cuadrados Parciales (Partial Least Squares - PLS).

D. Análisis de Correlación Canónica Reversa.

E. Backward Regularized Subset.

18. Debido a la forma en que penaliza a los coeficientes, ¿qué procedimiento previo a aplicar la regresión Ridge es altamente recomendado?

A. Duplicar la cantidad de observaciones en los datos de prueba.

B. Convertir todas las variables continuas en discretas mediante agrupamiento.

C. Estandarizar los predictores para que estén en la misma escala.

D. Tomar el logaritmo en base 10 del término constante β_0.

E. Calcular siempre antes el Análisis de Componentes Principales.

19. En validación cruzada (Cross-Validation), la "regla de un error estándar" sugiere elegir el modelo más simple cuyo error de prueba estimado caiga dentro de un error estándar respecto al punto más bajo de la curva de errores.

A. Verdadero

B. Falso

20. ¿Qué métrica de ajuste indica la fracción de varianza explicada por el modelo?

A. R^2 (R-cuadrado).

B. El Error Estándar Residual (RSE).

C. El estadístico t.

D. RSS.

E. El término de error ϵ.

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-02

1 Opción múltiple

1. El Error Estándar Residual (RSE) representa la proporción de la varianza de Y que es explicada por el modelo de regresión.
    A. Verdadero
    B. Falso

2. La regresión logística multinomial utiliza una función específica para extender la probabilidad a $K > 2$ clases. Esta función es:
    A. La función identidad.
    B. La función Softmax.
    C. El logaritmo natural.
    D. La función escalón unitario.
    E. El inverso del logit.

3. ¿Cómo se calcula el test MSE en la práctica ideal?
    A. Usando los mismos datos de entrenamiento.
    B. Evaluando el modelo con datos de prueba nuevos no vistos.
    C. Promediando las varianzas marginales.
    D. Evaluando el error irreducible en la muestra.
    E. Ajustando un modelo spline altamente flexible.

4. El término de error irreducible ϵ puede ser eliminado por completo si elegimos el modelo de Machine Learning correcto.
    A. Verdadero
    B. Falso

5. A diferencia de la regresión Ridge, la penalización tipo L_1 empleada por el método Lasso tiene la capacidad de establecer algunos coeficientes exactamente a cero, realizando así selección de variables.
    A. Verdadero
    B. Falso

6. A diferencia de la regresión Ridge, el método Lasso tiene la propiedad clave de:
    A. Seleccionar variables empujando algunos coeficientes de forma exacta a cero cuando λ es alto.
    B. Evitar encoger cualquier variable bajo cualquier parámetro.
    C. Ignorar el sesgo para disminuir puramente la varianza de entrenamiento.
    D. Mantener invariables los coeficientes originales OLS en sus magnitudes.
    E. Utilizar la norma cuadrada pura para castigar grandes predictores.

7. ¿Qué método comienza con un modelo vacío y añade predictores uno a uno según el que más reduzca el RSS?
    A. Regresión Ridge.

B. Selección hacia atrás (Backward selection).

C. Mejor subconjunto (Best subset selection).

D. Selección hacia adelante (Forward stepwise selection).

E. Lasso.

8. En la regresión lineal múltiple, el estadístico utilizado para evaluar si *al menos un* predictor es útil es:

   A. El estadístico t.

   B. El estadístico F.

   C. El MSE.

   D. El p-value de β_0.

   E. El intervalo de confianza de un solo predictor.

9. El "principio de jerarquía" establece que si un término de interacción es significativo, sus efectos principales pueden ser eliminados del modelo si sus valores p no son significativos.

   A. Verdadero

   B. Falso

10. En el método de K-Vecinos Más Cercanos (KNN), elegir $K = 1$ produce un modelo con bajo sesgo pero muy alta varianza.

    A. Verdadero

    B. Falso

11. La colinealidad (alta correlación entre predictores) en una regresión múltiple tiende a aumentar la varianza de las estimaciones de los coeficientes, dificultando su interpretación.

    A. Verdadero

    B. Falso

12. El método de "Mejor subconjunto" (Best subset selection) es computacionalmente eficiente y puede aplicarse sin problemas incluso cuando el número de predictores p supera los 100.

    A. Verdadero

    B. Falso

13. El Análisis Discriminante Lineal (LDA) asume que las observaciones dentro de cada clase provienen de una distribución normal con una matriz de covarianza distinta para cada clase.

    A. Verdadero

    B. Falso

14. ¿Cuál es el límite inferior para el error de prueba esperado (Expected Test Error)?

    A. El término de varianza del error irreducible $Var(\epsilon)$.

    B. Cero.

    C. El MSE de entrenamiento.

    D. El sesgo al cuadrado.

    E. La varianza de $\hat{f}(x_0)$.

15. ¿Qué limitación tiene la selección de "Mejor subconjunto" (Best subset selection)?
    A. No funciona con variables cualitativas.
    B. Siempre subajusta los datos.
    C. No se puede aplicar con computacionalmente factible cuando p es muy grande.
    D. No minimiza el RSS.
    E. Elimina el intercepto.

16. ¿Cuál es un efecto crítico de aumentar el parámetro de penalización λ en la Regresión Ridge?
    A. Las variables cualitativas son descartadas.
    B. La varianza de las estimaciones crece infinitamente.
    C. Reduce la varianza de las estimaciones de coeficientes encogiéndolas hacia cero.
    D. El modelo pasa de ser un modelo de regresión a clasificación.
    E. El modelo automáticamente establece coeficientes pequeños a valores exactamente de cero.

17. La "maldición de la dimensionalidad" implica que en espacios de alta dimensión, los "vecinos más cercanos" tienden a estar geométricamente muy cerca del punto objetivo.
    A. Verdadero
    B. Falso

18. ¿Qué sucede comúnmente cuando un modelo sufre de sobreajuste (overfitting)?
    A. El error de entrenamiento y de prueba son altos.
    B. El error de entrenamiento es muy bajo, pero el error de prueba es alto.
    C. El modelo es un modelo lineal simple.
    D. La varianza del modelo es muy baja.
    E. El sesgo del modelo es excesivamente alto.

19. En el trade-off sesgo-varianza, a medida que la flexibilidad del modelo aumenta:
    A. La varianza y el sesgo disminuyen.
    B. El sesgo aumenta y la varianza disminuye.
    C. El error irreducible aumenta.
    D. El error de entrenamiento aumenta.
    E. La varianza aumenta y el sesgo disminuye.

20. En un modelo de regresión de Poisson, la función de enlace (link function) predeterminada transforma la media usando:
    A. Raíz cuadrada.
    B. Función inversa.
    C. El logaritmo natural ($\eta(\mu) = \log(\mu)$).
    D. Función identidad.
    E. Exponencial negativo.

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-03

1 Opción múltiple

1. El método de mínimos cuadrados (least squares) selecciona los coeficientes minimizando:
    A. La varianza de X.
    B. La suma de residuos al cuadrado (RSS).
    C. El estadístico F.
    D. El límite de Bayes.
    E. El valor p (p-value).

2. La curva ROC muestra una métrica en el eje X y otra en el eje Y. Estas representan:
    A. Tasa de verdaderos negativos vs Tasa de error general.
    B. Tasa de precisión vs Tasa de recall.
    C. Sensibilidad vs Umbral de probabilidad.
    D. Tasa de falsos positivos vs Tasa de verdaderos positivos.
    E. AUC vs R^2.

3. En la distribución de Poisson, se cumple teóricamente una propiedad particular sobre la media (λ) y la varianza, que es:
    A. La varianza es siempre el doble de la media.
    B. La media es igual a la varianza.
    C. La varianza es independiente de la media.
    D. La media decrece si la varianza es constante.
    E. La varianza siempre es 1.

4. El Análisis Discriminante (Generative Models) modela primero:
    A. Las variables predictoras con una regresión Ridge.
    B. Solo las prioridades sin la evidencia.
    C. La distribución condicional de X dado Y, y usa el Teorema de Bayes para invertirlo.
    D. La probabilidad $P(Y|X)$ directamente con una curva logística.
    E. Los datos con el estimador KNN con $K = 1$.

5. Los modelos paramétricos asumen una forma funcional específica para $f(X)$, lo que reduce el problema de estimar una función arbitraria a estimar un conjunto de parámetros.
    A. Verdadero
    B. Falso

6. El Error Estándar Residual (RSE) es una estimación de:
    A. La desviación estándar de la pendiente.
    B. El sesgo de la muestra.
    C. La covarianza entre X e Y.
    D. El número de parámetros del modelo.
    E. La desviación estándar del término de error ϵ.

7. ¿Cuál es el principal objetivo de estimar $f(X)$?
   A. Hacer predicciones de Y en nuevos puntos y entender la inferencia entre variables.
   B. Eliminar el error irreducible del modelo.
   C. Convertir variables cualitativas en cuantitativas.
   D. Reducir la dimensionalidad de los datos.
   E. Aumentar el sesgo para reducir la varianza.

8. En una regresión logística, la transformación que mapea las probabilidades al rango $(-\infty, \infty)$ se conoce como:
   A. Transformación Box-Cox.
   B. Logaritmo base 10.
   C. Exponencial.
   D. Función identidad.
   E. Log odds o logit.

9. ¿En qué situación se esperaría en general que el modelo Lasso tenga un mejor desempeño relativo frente a Ridge?
   A. Cuando absolutamente todas las variables tienen una relación real y coeficientes uniformes hacia la variable de respuesta.
   B. Cuando el número de predictores es $p = 1$.
   C. Cuando la respuesta es función de un número relativamente pequeño de predictores reales (modelos dispersos).
   D. Cuando la matriz de covarianza es exactamente ortogonal e independiente.
   E. Cuando el número de muestras n es infinito, pero la varianza de medición es cero.

10. ¿Cuál de los siguientes estadísticos penaliza los modelos con mayor número de variables al intentar estimar el error de prueba?
    A. El Error de Entrenamiento RSE sin ajustar.
    B. La Varianza total TSS.
    C. El criterio AIC y BIC.
    D. El Error Standard (SE) de β_0.
    E. R-cuadrado no ajustado.

11. ¿Qué indica el error estándar (SE) de un estimador como $\hat{\beta}_1$?
    A. La correlación exacta entre X e Y.
    B. El valor absoluto del coeficiente.
    C. La predicción futura del modelo.
    D. Cuánto varía la estimación bajo muestreo repetido.
    E. El R-cuadrado de la regresión.

12. Al estimar $f(x)$ usando el promedio de los vecinos más cercanos, ¿qué problema ocurre en altas dimensiones?

A. El error irreducible desaparece.

B. La maldición de la dimensionalidad (los vecinos están muy lejos).

C. El modelo siempre asume una forma lineal.

D. La varianza se vuelve cero.

E. El modelo se vuelve paramétrico.

13. Al emplear el método PCR, ¿por qué puede fallar este a la hora de identificar un componente altamente productivo predictivamente?

A. No converge si las varianzas de X son positivas.

B. Se enfoca exclusivamente en maximizar la regresión residual.

C. Extrae componentes en un enfoque no supervisado, de modo que las direcciones de mayor varianza en X pueden no estar asociadas a Y.

D. Usa mínimos absolutos en lugar de mínimos cuadrados en su regresión base.

E. Solo permite modelos categóricos limitados mediante codificaciones "one-hot".

14. A medida que incrementamos la flexibilidad de un modelo con muchas variables, ¿qué le ocurre inevitablemente a los indicadores de entrenamiento como el RSS puro y el R^2 sin ajustar?

A. El R^2 crece progresivamente hacia 1 y el RSS decrece irremediablemente, aunque estemos sobreajustando.

B. Penalizan variables nuevas disminuyendo de manera constante.

C. Indican el sesgo con precisión estricta por encima del límite predictivo real.

D. Se desestabilizan y alternan aleatoriamente según la inicialización del modelo base.

E. Ambas métricas tienden siempre al umbral asintótico de cero.

15. La colinealidad (alta correlación entre predictores) en una regresión múltiple tiende a aumentar la varianza de las estimaciones de los coeficientes, dificultando su interpretación.

A. Verdadero

B. Falso

16. En problemas de clasificación médica, reducir artificialmente el umbral de decisión de una probabilidad de 0.5 a 0.1 para detectar la enfermedad típicamente:

A. Aumenta el número de falsos negativos.

B. Destruye por completo el AUC.

C. No afecta ninguna métrica de clasificación.

D. Reduce la tasa de falsos negativos pero aumenta los falsos positivos.

E. Disminuye la tasa de falsos positivos drásticamente.

17. En las pruebas de hipótesis para coeficientes, la hipótesis nula H_0 suele ser:

A. $\beta_1 = 1$.

B. $\beta_1 = \beta_0$.

C. $\beta_1 = 0$ (no hay relación entre X e Y).

D. $RSS = 0$.

E. $R^2 = 1$.

18. La regresión Ridge contrae (shrink) los coeficientes hacia cero, lo que puede reducir significativamente la varianza del modelo a costa de un ligero aumento en el sesgo.

    A. Verdadero

    B. Falso

19. ¿Qué modelo se considera más interpretable pero menos flexible?

    A. Redes Neuronales.

    B. Support Vector Machines.

    C. Regresión de mínimos cuadrados (Least Squares).

    D. Árboles de decisión avanzados (Boosting).

    E. Splines de placa delgada.

20. El término de error irreducible ϵ puede ser eliminado por completo si elegimos el modelo de Machine Learning correcto.

    A. Verdadero

    B. Falso

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-04

1 Opción múltiple

1. El Análisis Discriminante Lineal (LDA) asume que las observaciones dentro de cada clase provienen de una distribución normal con una matriz de covarianza distinta para cada clase.
    A. Verdadero
    B. Falso

2. A medida que aumenta la flexibilidad de un modelo, el error de entrenamiento (MSE) generalmente disminuye, pero el error de prueba suele tomar una forma de "U".
    A. Verdadero
    B. Falso

3. El Error Estándar Residual (RSE) representa la proporción de la varianza de Y que es explicada por el modelo de regresión.
    A. Verdadero
    B. Falso

4. Si los errores tienen varianza no constante, el problema se conoce estadísticamente como (mencionado como un problema a revisar):
    A. Independencia.
    B. Colinealidad exacta.
    C. Heterocedasticidad (Non-constant variance).
    D. Alta apalancamiento (High leverage).
    E. Valores atípicos (Outliers).

5. En una regresión logística, la transformación que mapea las probabilidades al rango $(-\infty, \infty)$ se conoce como:
    A. Transformación Box-Cox.
    B. Logaritmo base 10.
    C. Exponencial.
    D. Función identidad.
    E. Log odds o logit.

6. La regresión Ridge contrae (shrink) los coeficientes hacia cero, lo que puede reducir significativamente la varianza del modelo a costa de un ligero aumento en el sesgo.
    A. Verdadero
    B. Falso

7. A diferencia del Forward Stepwise, el modelo Backward Stepwise Selection tiene una gran limitación y no puede emplearse siempre si:
    A. Las variables predictoras no contienen variables polinómicas.
    B. El error se asume constante en la formulación del problema.
    C. La respuesta de clasificación involucra un umbral inferior a cero.

D. El número de características p supera el número de observaciones n (no se puede ajustar un modelo OLS completo inicialmente).

E. Hay errores irreducibles presentes.

8. En la distribución de Poisson, se cumple teóricamente una propiedad particular sobre la media (λ) y la varianza, que es:

   A. La varianza es siempre el doble de la media.

   B. La media es igual a la varianza.

   C. La varianza es independiente de la media.

   D. La media decrece si la varianza es constante.

   E. La varianza siempre es 1.

9. Una técnica de reducción de dimensión crea combinaciones lineales $Z_1, \ldots, Z_M$ de los predictores originales. Luego, el modelo se ajusta por mínimos cuadrados usando:

   A. Todas las posibles interacciones binarias no restringidas.

   B. Componentes de penalización exclusiva tipo Ridge.

   C. Las columnas de residuos brutos contra predicciones estandarizadas.

   D. M componentes o nuevas proyecciones de las variables como los nuevos predictores.

   E. La diagonal de las covarianzas y medias marginales.

10. En conjuntos de datos caso-control desbalanceados (ej. casos raros de enfermedades), es suficiente tomar aproximadamente hasta ¿cuántas veces el número de casos en controles sin perder mucha precisión?

    A. Medio control por cada caso.

    B. Cincuenta veces.

    C. Cinco veces.

    D. Mil veces.

    E. Cien veces.

11. ¿Cuál de los siguientes estadísticos penaliza los modelos con mayor número de variables al intentar estimar el error de prueba?

    A. El Error de Entrenamiento RSE sin ajustar.

    B. La Varianza total TSS.

    C. El criterio AIC y BIC.

    D. El Error Standard (SE) de β_0.

    E. R-cuadrado no ajustado.

12. El clasificador “Naive Bayes” recibe ese nombre porque hace la fuerte (e ingenua) suposición de que:

    A. Todas las probabilidades a priori son idénticas.

    B. Los datos tienen una varianza global igual a uno.

    C. La respuesta es independiente de todos los predictores.

    D. El modelo no tiene error irreducible.

E. Las variables predictoras son independientes entre sí dentro de cada clase.

13. Un intervalo de confianza del 95% para β_1 significa que:

    A. El 95% de las observaciones caerán exactamente en la línea de regresión.

    B. Hay un 5% de probabilidad de que el modelo sea correcto.

    C. El coeficiente estimado es correcto el 95% del tiempo.

    D. Cubre todas las predicciones futuras al 95%.

    E. Hay aproximadamente un 95% de probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero parámetro poblacional β_1.

14. En problemas de clasificación médica, reducir artificialmente el umbral de decisión de una probabilidad de 0.5 a 0.1 para detectar la enfermedad típicamente:

    A. Aumenta el número de falsos negativos.

    B. Destruye por completo el AUC.

    C. No afecta ninguna métrica de clasificación.

    D. Reduce la tasa de falsos negativos pero aumenta los falsos positivos.

    E. Disminuye la tasa de falsos positivos drásticamente.

15. La regresión lineal asume que la verdadera función $f(X)$ es:

    A. Totalmente desconocida y no paramétrica.

    B. Una aproximación lineal (aunque nunca es perfectamente lineal en la realidad).

    C. Una curva spline compleja.

    D. Un modelo de caja negra.

    E. Un límite de decisión de Bayes.

16. En un modelo de regresión de Poisson, la varianza de la variable respuesta asume teóricamente el mismo valor que su media condicional.

    A. Verdadero

    B. Falso

17. "Los predictores usualmente cambian juntos". Este problema hace que la interpretación de los coeficientes de regresión múltiple sea riesgosa debido a:

    A. La distribución normal.

    B. La correlación entre los predictores (confusión/colinealidad).

    C. La falta de datos.

    D. Un bajo R^2.

    E. Errores reducibles.

18. Un valor p (p-value) pequeño en la regresión para β_1 indica que:

    A. El modelo sufre de alta varianza.

    B. La hipótesis nula es ciertamente cierta.

    C. Hay fuerte evidencia en contra de la hipótesis nula.

    D. Los predictores son colineales.

E. El intercepto no es significativo.

19. Para abordar la deficiencia de usar solo las varianzas de X no supervisadas que PCR presenta, se utiliza un método de dimensión alterna que incluye a Y. Este método se llama:

    A. Best Subset Selection.

    B. Reducción Cuadrática de Varianza.

    C. Mínimos Cuadrados Parciales (Partial Least Squares - PLS).

    D. Análisis de Correlación Canónica Reversa.

    E. Backward Regularized Subset.

20. La regresión logística multinomial utiliza una función específica para extender la probabilidad a $K > 2$ clases. Esta función es:

    A. La función identidad.

    B. La función Softmax.

    C. El logaritmo natural.

    D. La función escalón unitario.

    E. El inverso del logit.

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-05

1 Opción múltiple

1. El método de mínimos cuadrados (least squares) selecciona los coeficientes minimizando:
    A. La varianza de X.
    B. La suma de residuos al cuadrado (RSS).
    C. El estadístico F.
    D. El límite de Bayes.
    E. El valor p (p-value).

2. En conjuntos de datos caso-control desbalanceados (ej. casos raros de enfermedades), es suficiente tomar aproximadamente hasta ¿cuántas veces el número de casos en controles sin perder mucha precisión?
    A. Medio control por cada caso.
    B. Cincuenta veces.
    C. Cinco veces.
    D. Mil veces.
    E. Cien veces.

3. El principio de "Jerarquía" (Hierarchy principle) en interacciones dicta que:
    A. Las interacciones sólo pueden ser entre variables categóricas.
    B. No se pueden combinar variables continuas y categóricas.
    C. Si incluimos una interacción, debemos incluir los efectos principales (main effects) incluso si sus p-values no son significativos.
    D. El modelo debe ordenarse por tamaño de coeficiente.
    E. El intercepto siempre debe eliminarse.

4. En validación cruzada (Cross-Validation), la "regla de un error estándar" sugiere elegir el modelo más simple cuyo error de prueba estimado caiga dentro de un error estándar respecto al punto más bajo de la curva de errores.
    A. Verdadero
    B. Falso

5. El método de selección stepwise (paso a paso) "hacia atrás" o Backward Stepwise Selection comienza con:
    A. El error constante.
    B. El modelo nulo o vacío sin ningún predictor.
    C. Solo la variable con menor p-value poblacional analizado empíricamente.
    D. Modelos aleatorios con combinaciones iterativas.
    E. El modelo completo (Full Model) que incluye todos los p predictores de inicio.

6. El término de error irreducible ϵ puede ser eliminado por completo si elegimos el modelo de Machine Learning correcto.
    A. Verdadero

B. Falso

7. En un modelo de regresión de Poisson, la función de enlace (link function) predeterminada transforma la media usando:
   A. Raíz cuadrada.
   B. Función inversa.
   C. El logaritmo natural ($\eta(\mu) = \log(\mu)$).
   D. Función identidad.
   E. Exponencial negativo.

8. "Naive Bayes" resulta sumamente útil cuando:
   A. Se tiene una sola variable predictora.
   B. El número de predictores p es muy grande y métodos multivariados completos fallan.
   C. Las clases están fusionadas y no separadas.
   D. La relación entre predictores es altamente lineal.
   E. No se necesita clasificar datos reales.

9. ¿Cuál es el límite inferior para el error de prueba esperado (Expected Test Error)?
   A. El término de varianza del error irreducible $Var(\epsilon)$.
   B. Cero.
   C. El MSE de entrenamiento.
   D. El sesgo al cuadrado.
   E. La varianza de $\hat{f}(x_0)$.

10. ¿Qué indica el error estándar (SE) de un estimador como $\hat{\beta}_1$?
    A. La correlación exacta entre X e Y.
    B. El valor absoluto del coeficiente.
    C. La predicción futura del modelo.
    D. Cuánto varía la estimación bajo muestreo repetido.
    E. El R-cuadrado de la regresión.

11. ¿Cómo se suele elegir el mejor valor para el parámetro de ajuste λ en la práctica para modelos Ridge o Lasso?
    A. Utilizando una fórmula analítica cerrada garantizada.
    B. Escogiendo empíricamente $\lambda = 1$.
    C. Usando el Teorema del Límite Central ciego.
    D. Minimizando el RSS en los datos de entrenamiento para λ.
    E. Utilizando Validación Cruzada (Cross-Validation).

12. ¿Cuál es un ejemplo de predictor cualitativo?
    A. Ingreso en dólares.
    B. Edad en años.

C. Presión arterial.

D. Estado civil (Casado, Soltero).

E. Número de acciones compradas.

13. La regresión Ridge contrae (shrink) los coeficientes hacia cero, lo que puede reducir significativamente la varianza del modelo a costa de un ligero aumento en el sesgo.

A. Verdadero

B. Falso

14. Los coeficientes de una regresión logística generalmente se estiman maximizando:

A. El Error Estándar Residual.

B. El R-cuadrado.

C. La entropía pura.

D. El estadístico F.

E. La función de verosimilitud (Maximum Likelihood).

15. A diferencia del Forward Stepwise, el modelo Backward Stepwise Selection tiene una gran limitación y no puede emplearse siempre si:

A. Las variables predictoras no contienen variables polinómicas.

B. El error se asume constante en la formulación del problema.

C. La respuesta de clasificación involucra un umbral inferior a cero.

D. El número de características p supera el número de observaciones n (no se puede ajustar un modelo OLS completo inicialmente).

E. Hay errores irreducibles presentes.

16. ¿Qué método comienza con un modelo vacío y añade predictores uno a uno según el que más reduzca el RSS?

A. Regresión Ridge.

B. Selección hacia atrás (Backward selection).

C. Mejor subconjunto (Best subset selection).

D. Selección hacia adelante (Forward stepwise selection).

E. Lasso.

17. "Esencialmente, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles". ¿De quién es esta famosa cita estadística?

A. Ronald Fisher.

B. John Tukey.

C. Thomas Bayes.

D. Trevor Hastie.

E. George Box.

18. Si al agregar X_1 a un modelo que ya contiene X_2, el coeficiente de X_2 cambia de signo, es probable que ocurra un fenómeno de:

A. Interacción perfecta.

B. Varianza irreducible.

C. Extrapolación.

D. Cero correlación.

E. Variables de confusión (confounding) o correlación entre predictores.

19. La colinealidad (alta correlación entre predictores) en una regresión múltiple tiende a aumentar la varianza de las estimaciones de los coeficientes, dificultando su interpretación.

    A. Verdadero

    B. Falso

20. La "maldición de la dimensionalidad" implica que en espacios de alta dimensión, los "vecinos más cercanos" tienden a estar geométricamente muy cerca del punto objetivo.

    A. Verdadero

    B. Falso

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-06

1 Opción múltiple

1. Si los errores tienen varianza no constante, el problema se conoce estadísticamente como (mencionado como un problema a revisar):
    A. Independencia.
    B. Colinealidad exacta.
    C. Heterocedasticidad (Non-constant variance).
    D. Alta apalancamiento (High leverage).
    E. Valores atípicos (Outliers).

2. El clasificador "Naive Bayes" asume que las variables predictoras son independientes entre sí, dado el valor de la clase de respuesta.
    A. Verdadero
    B. Falso

3. ¿Qué método comienza con un modelo vacío y añade predictores uno a uno según el que más reduzca el RSS?
    A. Regresión Ridge.
    B. Selección hacia atrás (Backward selection).
    C. Mejor subconjunto (Best subset selection).
    D. Selección hacia adelante (Forward stepwise selection).
    E. Lasso.

4. ¿Cuál es el principal objetivo de estimar $f(X)$?
    A. Hacer predicciones de Y en nuevos puntos y entender la inferencia entre variables.
    B. Eliminar el error irreducible del modelo.
    C. Convertir variables cualitativas en cuantitativas.
    D. Reducir la dimensionalidad de los datos.
    E. Aumentar el sesgo para reducir la varianza.

5. El método de selección stepwise (paso a paso) "hacia atrás" o Backward Stepwise Selection comienza con:
    A. El error constante.
    B. El modelo nulo o vacío sin ningún predictor.
    C. Solo la variable con menor p-value poblacional analizado empíricamente.
    D. Modelos aleatorios con combinaciones iterativas.
    E. El modelo completo (Full Model) que incluye todos los p predictores de inicio.

6. A diferencia de la regresión Ridge, la penalización tipo L_1 empleada por el método Lasso tiene la capacidad de establecer algunos coeficientes exactamente a cero, realizando así selección de variables.
    A. Verdadero
    B. Falso

7. Un problema en el que la variable respuesta Y es cuantitativa se denomina un problema de:
   A. Clasificación.
   B. Agrupamiento (Clustering).
   C. Regresión.
   D. Selección de características.
   E. Reducción de dimensionalidad.

8. ¿Cómo se suele elegir el mejor valor para el parámetro de ajuste λ en la práctica para modelos Ridge o Lasso?
   A. Utilizando una fórmula analítica cerrada garantizada.
   B. Escogiendo empíricamente $\lambda = 1$.
   C. Usando el Teorema del Límite Central ciego.
   D. Minimizando el RSS en los datos de entrenamiento para λ.
   E. Utilizando Validación Cruzada (Cross-Validation).

9. En conjuntos de datos caso-control desbalanceados (ej. casos raros de enfermedades), es suficiente tomar aproximadamente hasta ¿cuántas veces el número de casos en controles sin perder mucha precisión?
   A. Medio control por cada caso.
   B. Cincuenta veces.
   C. Cinco veces.
   D. Mil veces.
   E. Cien veces.

10. En la regresión lineal simple, rechazar la hipótesis nula $H_0 : \beta_1 = 0$ implica que no existe relación entre el predictor X y la respuesta Y.
   A. Verdadero
   B. Falso

11. "La regla de un error estándar" al escoger modelos mediante Cross-Validation dicta que debemos elegir el modelo más simple que:
   A. Use exactamente una variable predictora por clase de respuesta estricta.
   B. Tenga exactamente el mismo R^2 ajustado sin variaciones decimales.
   C. Tenga un error de prueba estimado que caiga dentro de la banda de ± 1 error estándar del modelo con el menor error de curva encontrado en CV.
   D. Elimine la regularización de la constante de intercepción de forma paramétrica completa.
   E. Minimice λ hasta que sea negativo pero sin sobrepasar -1.0.

12. En KNN, ¿qué ocurre al aumentar el valor de K a un número muy grande?
   A. La varianza se vuelve muy alta.
   B. El modelo se vuelve más propenso al sobreajuste.

C. El límite de decisión se vuelve muy rugoso (wiggly).

D. El límite de decisión se vuelve más suave y el modelo menos flexible.

E. Disminuye el sesgo a cero.

13. ¿Cuál es un ejemplo de predictor cualitativo?

A. Ingreso en dólares.

B. Edad en años.

C. Presión arterial.

D. Estado civil (Casado, Soltero).

E. Número de acciones compradas.

14. Un intervalo de confianza del 95% para β_1 significa que:

A. El 95% de las observaciones caerán exactamente en la línea de regresión.

B. Hay un 5% de probabilidad de que el modelo sea correcto.

C. El coeficiente estimado es correcto el 95% del tiempo.

D. Cubre todas las predicciones futuras al 95%.

E. Hay aproximadamente un 95% de probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero parámetro poblacional β_1.

15. En un modelo de regresión de Poisson, la función de enlace (link function) predeterminada transforma la media usando:

A. Raíz cuadrada.

B. Función inversa.

C. El logaritmo natural ($\eta(\mu) = \log(\mu)$).

D. Función identidad.

E. Exponencial negativo.

16. En el ejemplo de Tarjetas de Crédito de ISLRv2, el coeficiente de ser "estudiante" era positivo en el modelo de regresión logística simple, pero negativo en el modelo múltiple (con balance). Esto ilustra el efecto de:

A. Maldición de la dimensionalidad.

B. Reducción de varianza.

C. Falta de convergencia del modelo.

D. Variables de confusión (Confounding).

E. Regresión Ridge oculta.

17. A diferencia de la regresión Ridge, el método Lasso tiene la propiedad clave de:

A. Seleccionar variables empujando algunos coeficientes de forma exacta a cero cuando λ es alto.

B. Evitar encoger cualquier variable bajo cualquier parámetro.

C. Ignorar el sesgo para disminuir puramente la varianza de entrenamiento.

D. Mantener invariables los coeficientes originales OLS en sus magnitudes.

E. Utilizar la norma cuadrada pura para castigar grandes predictores.

18. ¿Qué técnica se puede utilizar para modelar una relación no lineal sencilla con regresión lineal?

A. Análisis discriminante.

B. Regresión Ridge exclusivamente.

C. Selección de pasos atrás.

D. Regresión polinomial (ej. agregando X^2).

E. Clasificación KNN.

19. Cuando en un modelo de Poisson de datos reales la varianza observada es mucho mayor que la media, nos enfrentamos a una situación conocida como:

A. Regresión sesgada nula.

B. Colinealidad profunda.

C. Exclusión de casos asimétrica.

D. Sobredispersión (Overdispersion).

E. Homocedasticidad.

20. Además de la precisión de predicción en casos de $p > n$, ¿qué otra razón motiva el uso de métodos alternativos a Mínimos Cuadrados?

A. Interpretabilidad del modelo mediante la selección y eliminación de variables irrelevantes.

B. Convertir modelos de regresión a problemas de clasificación incondicional.

C. Aumentar masivamente la dimensionalidad sin límites.

D. Maximizar el error irreducible intrínseco.

E. Facilitar la inclusión infinita de ruido gaussiano.

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-07

1 Opción múltiple

1. Si los errores tienen varianza no constante, el problema se conoce estadísticamente como (mencionado como un problema a revisar):
    A. Independencia.
    B. Colinealidad exacta.
    C. Heterocedasticidad (Non-constant variance).
    D. Alta apalancamiento (High leverage).
    E. Valores atípicos (Outliers).

2. Incluir un término de interacción en un modelo lineal permite que el efecto de un predictor sobre la respuesta dependa del valor de otro predictor.
    A. Verdadero
    B. Falso

3. El término de error irreducible ϵ puede ser eliminado por completo si elegimos el modelo de Machine Learning correcto.
    A. Verdadero
    B. Falso

4. Para abordar la deficiencia de usar solo las varianzas de X no supervisadas que PCR presenta, se utiliza un método de dimensión alterna que incluye a Y. Este método se llama:
    A. Best Subset Selection.
    B. Reducción Cuadrática de Varianza.
    C. Mínimos Cuadrados Parciales (Partial Least Squares - PLS).
    D. Análisis de Correlación Canónica Reversa.
    E. Backward Regularized Subset.

5. A diferencia de la regresión Ridge, la penalización tipo L_1 empleada por el método Lasso tiene la capacidad de establecer algunos coeficientes exactamente a cero, realizando así selección de variables.
    A. Verdadero
    B. Falso

6. En KNN, ¿qué ocurre al aumentar el valor de K a un número muy grande?
    A. La varianza se vuelve muy alta.
    B. El modelo se vuelve más propenso al sobreajuste.
    C. El límite de decisión se vuelve muy rugoso (wiggly).
    D. El límite de decisión se vuelve más suave y el modelo menos flexible.
    E. Disminuye el sesgo a cero.

7. ¿Qué métrica de ajuste indica la fracción de varianza explicada por el modelo?
    A. R^2 (R-cuadrado).
    B. El Error Estándar Residual (RSE).

C. El estadístico t.

D. RSS.

E. El término de error ϵ.

8. En un modelo lineal, si se asume que el efecto de un predictor X_1 depende del valor de otro predictor X_2, debemos incluir:

   A. Un término cuadrático.

   B. Un término de interacción ($X_1 \times X_2$).

   C. Una nueva variable dummy.

   D. El logaritmo de Y.

   E. El inverso de X_1.

9. ¿Qué técnica se puede utilizar para modelar una relación no lineal sencilla con regresión lineal?

   A. Análisis discriminante.

   B. Regresión Ridge exclusivamente.

   C. Selección de pasos atrás.

   D. Regresión polinomial (ej. agregando X^2).

   E. Clasificación KNN.

10. En las pruebas de hipótesis para coeficientes, la hipótesis nula H_0 suele ser:

    A. $\beta_1 = 1$.

    B. $\beta_1 = \beta_0$.

    C. $\beta_1 = 0$ (no hay relación entre X e Y).

    D. $RSS = 0$.

    E. $R^2 = 1$.

11. Matemáticamente, el método Lasso difiere de Ridge en que aplica una penalización basada en:

    A. Funciones Spline.

    B. Entropía cruzada negativa pura.

    C. La norma L_p con $p > 2$.

    D. La norma L_1 (suma de valores absolutos de los coeficientes).

    E. El error logarítmico.

12. La diferencia principal entre el Análisis Discriminante Lineal (LDA) y el Cuadrático (QDA) es que QDA asume:

    A. Las probabilidades a priori de las clases son todas iguales.

    B. Los datos provienen de distribuciones uniformes.

    C. $K = 1$.

    D. Cada clase tiene su propia matriz de covarianza distinta.

    E. Las variables predictoras son completamente independientes entre sí.

13. Si al agregar X_1 a un modelo que ya contiene X_2, el coeficiente de X_2 cambia de signo, es probable que ocurra un fenómeno de:

A. Interacción perfecta.

B. Varianza irreducible.

C. Extrapolación.

D. Cero correlación.

E. Variables de confusión (confounding) o correlación entre predictores.

14. En la Regresión Ridge (Ridge Regression), ¿qué se agrega al Residual Sum of Squares (RSS) como penalización?

A. Una cantidad que resta grados de libertad p.

B. El valor absoluto sumado de los coeficientes L_1.

C. El promedio de las varianzas.

D. La suma de los cuadrados de los coeficientes multiplicada por λ (L_2 penalty).

E. Un factor de $\log(n)$.

15. ¿Cuál es el principal objetivo de estimar $f(X)$?

A. Hacer predicciones de Y en nuevos puntos y entender la inferencia entre variables.

B. Eliminar el error irreducible del modelo.

C. Convertir variables cualitativas en cuantitativas.

D. Reducir la dimensionalidad de los datos.

E. Aumentar el sesgo para reducir la varianza.

16. ¿Qué captura el término ϵ en el modelo $Y = f(X) + \epsilon$?

A. El error reducible del modelo.

B. La varianza de los predictores.

C. El sesgo de la estimación.

D. El error irreducible y discrepancias de medición.

E. La función de regresión óptima.

17. "La regla de un error estándar" al escoger modelos mediante Cross-Validation dicta que debemos elegir el modelo más simple que:

A. Use exactamente una variable predictora por clase de respuesta estricta.

B. Tenga exactamente el mismo R^2 ajustado sin variaciones decimales.

C. Tenga un error de prueba estimado que caiga dentro de la banda de ± 1 error estándar del modelo con el menor error de curva encontrado en CV.

D. Elimine la regularización de la constante de intercepción de forma paramétrica completa.

E. Minimice λ hasta que sea negativo pero sin sobrepasar -1.0.

18. Los modelos paramétricos asumen una forma funcional específica para $f(X)$, lo que reduce el problema de estimar una función arbitraria a estimar un conjunto de parámetros.

A. Verdadero

B. Falso

19. En la regresión lineal simple $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$, el parámetro β_1 representa:

    A. El intercepto.

    B. El término de error.

    C. La pendiente (slope).

    D. La suma de los residuos al cuadrado.

    E. El R-cuadrado.

20. En validación cruzada (Cross-Validation), la "regla de un error estándar" sugiere elegir el modelo más simple cuyo error de prueba estimado caiga dentro de un error estándar respecto al punto más bajo de la curva de errores.

    A. Verdadero

    B. Falso

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-08

1 Opción múltiple

1. Si una variable cualitativa tiene 3 niveles (ej. etnia), ¿cuántas variables dummy se incluyen en la regresión?
    A. Ninguna.
    B. Una.
    C. Dos.
    D. Tres.
    E. Depende del número de observaciones.

2. Cuando en un modelo de Poisson de datos reales la varianza observada es mucho mayor que la media, nos enfrentamos a una situación conocida como:
    A. Regresión sesgada nula.
    B. Colinealidad profunda.
    C. Exclusión de casos asimétrica.
    D. Sobredispersión (Overdispersion).
    E. Homocedasticidad.

3. Incluir un término de interacción en un modelo lineal permite que el efecto de un predictor sobre la respuesta dependa del valor de otro predictor.
    A. Verdadero
    B. Falso

4. ¿Cuál es el límite inferior para el error de prueba esperado (Expected Test Error)?
    A. El término de varianza del error irreducible $Var(\epsilon)$.
    B. Cero.
    C. El MSE de entrenamiento.
    D. El sesgo al cuadrado.
    E. La varianza de $\hat{f}(x_0)$.

5. ¿Cómo se calcula el test MSE en la práctica ideal?
    A. Usando los mismos datos de entrenamiento.
    B. Evaluando el modelo con datos de prueba nuevos no vistos.
    C. Promediando las varianzas marginales.
    D. Evaluando el error irreducible en la muestra.
    E. Ajustando un modelo spline altamente flexible.

6. El Análisis Discriminante (Generative Models) modela primero:
    A. Las variables predictoras con una regresión Ridge.
    B. Solo las prioridades sin la evidencia.
    C. La distribución condicional de X dado Y, y usa el Teorema de Bayes para invertirlo.
    D. La probabilidad $P(Y|X)$ directamente con una curva logística.

E. Los datos con el estimador KNN con $K = 1$.

7. Un modelo lineal es un ejemplo de un modelo:
   A. No paramétrico.
   B. De caja negra.
   C. De alta flexibilidad.
   D. Basado en árboles.
   E. Paramétrico.

8. A diferencia de la regresión Ridge, la penalización tipo L_1 empleada por el método Lasso tiene la capacidad de establecer algunos coeficientes exactamente a cero, realizando así selección de variables.
   A. Verdadero
   B. Falso

9. La regresión logística multinomial utiliza una función específica para extender la probabilidad a $K > 2$ clases. Esta función es:
   A. La función identidad.
   B. La función Softmax.
   C. El logaritmo natural.
   D. La función escalón unitario.
   E. El inverso del logit.

10. La diferencia principal entre el Análisis Discriminante Lineal (LDA) y el Cuadrático (QDA) es que QDA asume:
    A. Las probabilidades a priori de las clases son todas iguales.
    B. Los datos provienen de distribuciones uniformes.
    C. $K = 1$.
    D. Cada clase tiene su propia matriz de covarianza distinta.
    E. Las variables predictoras son completamente independientes entre sí.

11. ¿Qué sucede comúnmente cuando un modelo sufre de sobreajuste (overfitting)?
    A. El error de entrenamiento y de prueba son altos.
    B. El error de entrenamiento es muy bajo, pero el error de prueba es alto.
    C. El modelo es un modelo lineal simple.
    D. La varianza del modelo es muy baja.
    E. El sesgo del modelo es excesivamente alto.

12. Debido a la forma en que penaliza a los coeficientes, ¿qué procedimiento previo a aplicar la regresión Ridge es altamente recomendado?
    A. Duplicar la cantidad de observaciones en los datos de prueba.
    B. Convertir todas las variables continuas en discretas mediante agrupamiento.
    C. Estandarizar los predictores para que estén en la misma escala.

D. Tomar el logaritmo en base 10 del término constante β_0.

E. Calcular siempre antes el Análisis de Componentes Principales.

13. Comparado con AIC y C_p, el criterio BIC impone una penalización que resulta en:

A. Modelos más pequeños, porque su penalización escala con $\log(n)$.

B. Cero exclusión de variables.

C. Mayor probabilidad de sobreajuste de la red.

D. Modelos mucho más grandes con más variables introducidas.

E. El aumento incondicional del R-cuadrado.

14. El Análisis Discriminante Lineal (LDA) para clasificación asume típicamente que los predictores dentro de cada clase siguen una distribución:

A. De Poisson.

B. Uniforme.

C. Exponencial cruzada.

D. Gamma.

E. Normal (Gaussiana) con igual matriz de covarianza para todas las clases.

15. En clasificación multidimensional, el Análisis Discriminante Lineal produce límites de decisión (decision boundaries) que son:

A. Circulares siempre.

B. Funciones escalonadas.

C. Funciones lineales (o hiperplanos).

D. Curvas polinomiales de grado aleatorio.

E. Splines de clasificación.

16. El principio de "Jerarquía" (Hierarchy principle) en interacciones dicta que:

A. Las interacciones sólo pueden ser entre variables categóricas.

B. No se pueden combinar variables continuas y categóricas.

C. Si incluimos una interacción, debemos incluir los efectos principales (main effects) incluso si sus p-values no son significativos.

D. El modelo debe ordenarse por tamaño de coeficiente.

E. El intercepto siempre debe eliminarse.

17. El método de mínimos cuadrados (least squares) selecciona los coeficientes minimizando:

A. La varianza de X.

B. La suma de residuos al cuadrado (RSS).

C. El estadístico F.

D. El límite de Bayes.

E. El valor p (p-value).

18. Además de la precisión de predicción en casos de $p > n$, ¿qué otra razón motiva el uso de métodos alternativos a Mínimos Cuadrados?

A. Interpretabilidad del modelo mediante la selección y eliminación de variables irrelevantes.

B. Convertir modelos de regresión a problemas de clasificación incondicional.

C. Aumentar masivamente la dimensionalidad sin límites.

D. Maximizar el error irreducible intrínseco.

E. Facilitar la inclusión infinita de ruido gaussiano.

19. En la regresión lineal simple, rechazar la hipótesis nula $H_0 : \beta_1 = 0$ implica que no existe relación entre el predictor X y la respuesta Y.

A. Verdadero

B. Falso

20. La "maldición de la dimensionalidad" implica que en altas dimensiones:

A. Todos los modelos tienen sesgo nulo.

B. Ocurre underfitting sistemático.

C. No se necesita validar los modelos.

D. La varianza del ruido disminuye.

E. Los métodos de promediado local (como KNN) pierden eficacia porque el vecindario ya no es "local".

Primer Parcial

ML-2630

2026-10-15

Nombre Completo:
Grupo:

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ



ML-2630-09

1 Opción múltiple

1. ¿Qué mide el MSE (Mean Squared Error)?
    A. La probabilidad de clasificación correcta.
    B. El error irreducible ϵ.
    C. El número de predictores en el modelo.
    D. El promedio del error de predicción al cuadrado.
    E. La flexibilidad del modelo.

2. ¿Qué modelo se considera más interpretable pero menos flexible?
    A. Redes Neuronales.
    B. Support Vector Machines.
    C. Regresión de mínimos cuadrados (Least Squares).
    D. Árboles de decisión avanzados (Boosting).
    E. Splines de placa delgada.

3. El principio de "Jerarquía" (Hierarchy principle) en interacciones dicta que:
    A. Las interacciones sólo pueden ser entre variables categóricas.
    B. No se pueden combinar variables continuas y categóricas.
    C. Si incluimos una interacción, debemos incluir los efectos principales (main effects) incluso si sus p-values no son significativos.
    D. El modelo debe ordenarse por tamaño de coeficiente.
    E. El intercepto siempre debe eliminarse.

4. El "principio de jerarquía" establece que si un término de interacción es significativo, sus efectos principales pueden ser eliminados del modelo si sus valores p no son significativos.
    A. Verdadero
    B. Falso

5. El Análisis Discriminante Lineal (LDA) asume que las observaciones dentro de cada clase provienen de una distribución normal con una matriz de covarianza distinta para cada clase.
    A. Verdadero
    B. Falso

6. Para abordar la deficiencia de usar solo las varianzas de X no supervisadas que PCR presenta, se utiliza un método de dimensión alterna que incluye a Y. Este método se llama:
    A. Best Subset Selection.
    B. Reducción Cuadrática de Varianza.
    C. Mínimos Cuadrados Parciales (Partial Least Squares - PLS).
    D. Análisis de Correlación Canónica Reversa.
    E. Backward Regularized Subset.

7. ¿Qué captura el término ϵ en el modelo $Y = f(X) + \epsilon$?

A. El error reducible del modelo.

B. La varianza de los predictores.

C. El sesgo de la estimación.

D. El error irreducible y discrepancias de medición.

E. La función de regresión óptima.

8. Un valor p (p-value) pequeño en la regresión para β_1 indica que:

A. El modelo sufre de alta varianza.

B. La hipótesis nula es ciertamente cierta.

C. Hay fuerte evidencia en contra de la hipótesis nula.

D. Los predictores son colineales.

E. El intercepto no es significativo.

9. En problemas de clasificación médica, reducir artificialmente el umbral de decisión de una probabilidad de 0.5 a 0.1 para detectar la enfermedad típicamente:

A. Aumenta el número de falsos negativos.

B. Destruye por completo el AUC.

C. No afecta ninguna métrica de clasificación.

D. Reduce la tasa de falsos negativos pero aumenta los falsos positivos.

E. Disminuye la tasa de falsos positivos drásticamente.

10. El Error Estándar Residual (RSE) es una estimación de:

A. La desviación estándar de la pendiente.

B. El sesgo de la muestra.

C. La covarianza entre X e Y.

D. El número de parámetros del modelo.

E. La desviación estándar del término de error ϵ.

11. La función logística asegura que la probabilidad estimada $p(X)$ esté acotada entre:

A. -1 y 1.

B. $-\infty$ e ∞.

C. 0 y 1.

D. 1 y 100.

E. 0 y la varianza de X.

12. Matemáticamente, el método Lasso difiere de Ridge en que aplica una penalización basada en:

A. Funciones Spline.

B. Entropía cruzada negativa pura.

C. La norma L_p con $p > 2$.

D. La norma L_1 (suma de valores absolutos de los coeficientes).

E. El error logarítmico.

13. A diferencia del Forward Stepwise, el modelo Backward Stepwise Selection tiene una gran limitación y no puede emplearse siempre si:

    A. Las variables predictoras no contienen variables polinómicas.

    B. El error se asume constante en la formulación del problema.

    C. La respuesta de clasificación involucra un umbral inferior a cero.

    D. El número de características p supera el número de observaciones n (no se puede ajustar un modelo OLS completo inicialmente).

    E. Hay errores irreducibles presentes.

14. ¿Qué indica el área bajo la curva (AUC) en un gráfico ROC?

    A. El valor absoluto del coeficiente.

    B. El error de validación cruzada mínimo.

    C. El porcentaje exacto de verdaderos negativos.

    D. El umbral de decisión perfecto.

    E. El desempeño general del clasificador (un AUC más alto es mejor).

15. Al emplear PLS (Mínimos Cuadrados Parciales), la primera dirección calculada coloca típicamente la mayor ponderación en:

    A. Los componentes menos explicados empíricamente de varianza interna mínima.

    B. Aquellos predictores con una correlación nula a las otras variables independientes exclusivamente.

    C. Las variables predictoras (inputs) que están más fuertemente correlacionadas per se con la variable respuesta de salida Y.

    D. Modelos aleatorios con combinaciones uniformemente diseminadas en el espacio logit paramétrico de base normal.

    E. El error ϵ constante asumiendo promedios incondicionales purificados.

16. Los modelos paramétricos asumen una forma funcional específica para $f(X)$, lo que reduce el problema de estimar una función arbitraria a estimar un conjunto de parámetros.

    A. Verdadero

    B. Falso

17. ¿Qué indica el error estándar (SE) de un estimador como $\hat{\beta}_1$?

    A. La correlación exacta entre X e Y.

    B. El valor absoluto del coeficiente.

    C. La predicción futura del modelo.

    D. Cuánto varía la estimación bajo muestreo repetido.

    E. El R-cuadrado de la regresión.

18. Un problema de contar eventos (como el número de ciclistas por hora) en Generalized Linear Models (GLM) se modela típicamente usando:

    A. Regresión Normal múltiple estricta.

    B. Regresión de Support Vector Machine.

C. Regresión de Poisson.

D. Regresión Logística Binomial.

E. Análisis de Componentes Principales.

19. "Naive Bayes" resulta sumamente útil cuando:

A. Se tiene una sola variable predictora.

B. El número de predictores p es muy grande y métodos multivariados completos fallan.

C. Las clases están fusionadas y no separadas.

D. La relación entre predictores es altamente lineal.

E. No se necesita clasificar datos reales.

20. ¿Qué método comienza con un modelo vacío y añade predictores uno a uno según el que más reduzca el RSS?

A. Regresión Ridge.

B. Selección hacia atrás (Backward selection).

C. Mejor subconjunto (Best subset selection).

D. Selección hacia adelante (Forward stepwise selection).

E. Lasso.